第 047 套

第 1 题

四根完全相同的均匀细杆首尾以光滑铰链连接，每根长度$l = 0.5\,\mathrm{m}$、质量$m = 0.1\,\mathrm{kg}$。双手分别抓住两端A, E，保持两手等高且水平距离为$L = 1.6\,\mathrm{m}$。系统静止时，最低铰点C与双手的高度差为多少?

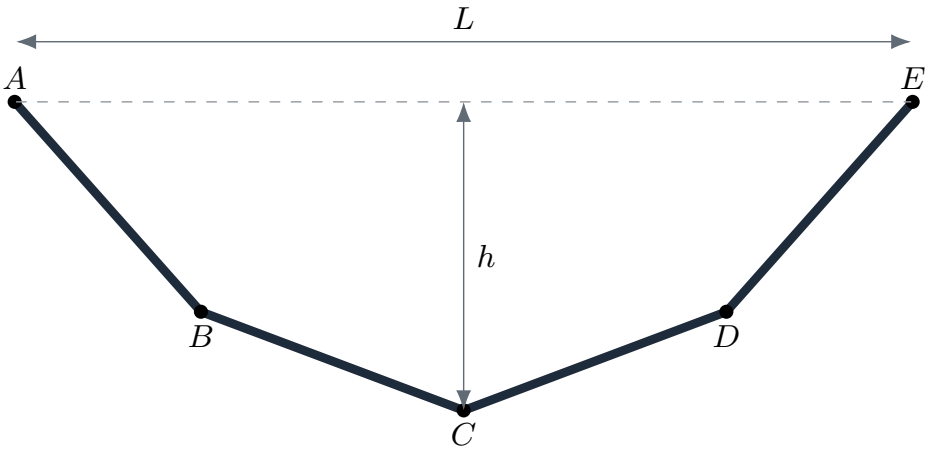


图 1-1　四节折叠尺的对称平衡构型

一、题型定位

本题是多刚体铰接系统的势能极小问题。铰链光滑，静止构型应在几何约束下使总重力势能取极小值。左右完全对称，可用外侧杆、内侧杆的两个倾角描述。

二、知识点

1. 对称性降维；
2. 均匀杆质心位置；
3. 约束极值与隐函数求导；
4. 稳定平衡的势能判据；
5. 三角函数数值求根。

三、物理图像

设外侧杆AB, DE 相对水平线向下的角为θ_1，内侧杆BC, CD 的角为θ_2。左右两半互为镜像。端点水平距离限制两角余弦之和，而总势能由四根杆质心的下降量决定。

四、解题入口

水平投影约束为

$$2l(\cos\theta_1 + \cos\theta_2) = L. \tag{1}$$

最低点下降量为

$$h = l(\sin\theta_1 + \sin\theta_2). \tag{2}$$

必须先由势能极小确定两角关系，不能仅凭图形假设四根杆倾角相等。

五、解析

取双手高度为零势能面。两根外侧杆的质心各下降

$$\frac{l}{2}\sin\theta_1.$$

两根内侧杆的质心各下降

$$l\sin\theta_1 + \frac{l}{2}\sin\theta_2.$$

所以总势能

$$\begin{aligned} U &= -2mg\frac{l}{2}\sin\theta_1 - 2mg\left(l\sin\theta_1 + \frac{l}{2}\sin\theta_2\right) \\ &= -mgl(3\sin\theta_1 + \sin\theta_2). \end{aligned} \tag{3}$$

稳定平衡要求在式（1）约束下使

$$3\sin\theta_1 + \sin\theta_2$$

最大。

对式（1）求微分：

$$-\sin\theta_1\,\mathrm{d}\theta_1 - \sin\theta_2\,\mathrm{d}\theta_2 = 0,$$

故

$$\frac{\mathrm{d}\theta_2}{\mathrm{d}\theta_1} = -\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}. \tag{4}$$

对式（3）中的无量纲部分求导并令零：

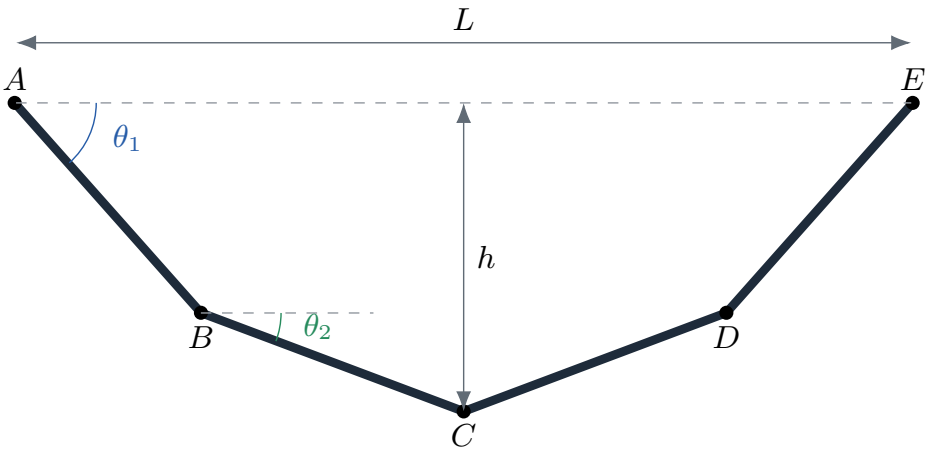
$$3\cos\theta_1 + \cos\theta_2\frac{\mathrm{d}\theta_2}{\mathrm{d}\theta_1} = 0.$$

代入式（4）：

$$3\cos\theta_1 - \cos\theta_2\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = 0.$$

整理得

$$\boxed{\tan\theta_1 = 3\tan\theta_2}. \tag{5}$$



$$\tan\theta_1 = 3\tan\theta_2$$

图 1-2　几何约束与势能极值的角度关系

令

$$x = \tan\theta_2, \qquad \tan\theta_1 = 3x.$$

则

$$\cos\theta_2 = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad \cos\theta_1 = \frac{1}{\sqrt{1+9x^2}}.$$

由式（1）

$$\frac{1}{\sqrt{1+9x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{L}{2l} = 1.6. \tag{6}$$

数值求正根：

$$x \simeq 0.375534.$$

于是

$$\sin\theta_2 = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad \sin\theta_1 = \frac{3x}{\sqrt{1+9x^2}}.$$

代入式（2）：

$$\begin{aligned} h &= 0.5\left[\frac{3x}{\sqrt{1+9x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right] \\ &\simeq 0.549720\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{h \simeq 0.550\,\mathrm{m}}. \tag{7}$$

数值根的几何复核。由$x = 0.375534$ 得

$$\theta_2 = \arctan x \simeq 20.58^\circ, \qquad \theta_1 = \arctan(3x) \simeq 48.41^\circ.$$

水平投影

$$2l(\cos\theta_1 + \cos\theta_2) \simeq 1.600\,\mathrm{m} = L,$$

竖直投影为$l(\sin\theta_1+\sin\theta_2)\simeq 0.550\,\mathrm{m}$。两式同时成立才说明正根对应真实构型；只代回一个方程不足以排除错误支路。

从三根内力建立平衡。四段均匀杆的质量同为m。从最中间节点两侧的对称性可知，该节点的水平内力互相抵消。对左侧两杆分别取各自外端点的力矩，得到外段与内段所需的水平分力关系。也可把每根杆的重心下降量写为

$$y_{\mathrm{out}}=\frac{l}{2}\sin\theta_1,\qquad y_{\mathrm{in}}=l\sin\theta_1+\frac{l}{2}\sin\theta_2.$$

两侧总势能取上端水平线为零：

$$U=-mgl(3\sin\theta_1+\sin\theta_2).$$

长度约束

$$\cos\theta_1+\cos\theta_2=\frac{L}{2l}=c_0.$$

在固定L 下$d\theta_2/d\theta_1=-\sin\theta_1/\sin\theta_2$。于是

$$\frac{dU}{d\theta_1}=-mgl\left(3\cos\theta_1-\cos\theta_2\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}\right).$$

令零得$\tan\theta_1=3\tan\theta_2$。系数三来自外杆重心下降与内杆整体下降的共同贡献，不是四杆数目直接给出。

平衡根的唯一性。令$x=\tan\theta_2>0$：

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{1+9x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

其导数

$$F'(x)=-\frac{9x}{(1+9x^2)^{3/2}}-\frac{x}{(1+x^2)^{3/2}}<0.$$

且$F(0)=2,F(\infty)=0$，所以对$0<L<4l$ 只有一个下垂根。不能为了凑角度用两个不满足长度约束的独立反三角值。

跨度的敏感性。由$F(x)=L/(2l)$：

$$\frac{dx}{dL}=\frac{1}{2lF'(x)}<0.$$

下垂高度

$$h(x)=l\left[\frac{3x}{\sqrt{1+9x^2}}+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right],$$

$$h'(x)=l\left[\frac{3}{(1+9x^2)^{3/2}}+\frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}\right]>0.$$

因此$dh/dL<0$。跨度增大，内外角和下垂高度都减小，与图 1-2 的几何一致。

两端极限的展开。接近平直，令$\epsilon = 2 - L/(2l)$：

$$F(x) = 2 - 5x^2 + \frac{123}{4}x^4 + O(x^6).$$

首阶$x \simeq \sqrt{\epsilon/5}$，高度$h \simeq 4l\sqrt{\epsilon/5}$。下垂不是与跨度短缺成正比，而是平方根关系；因此接近平直时几何对长度误差比较敏感。

跨度趋零时$x \gg 1$：

$$F(x) \simeq \frac{4}{3x}, \qquad x \simeq \frac{8l}{3L}, \qquad h \to 2l.$$

角度趋近直角，四杆折成两侧竖直链，支撑点同处一条竖线的极限存在，但真实铰链与杆厚会限制折叠范围。

求双手的支持力。两侧对称，每只手的竖直支持力为$2mg$。水平分力不能由整体受力直接求出，因为它们互相抵消。让端点距离作微小准静态变化，定义每只手向外的水平力为H，两手的总功为$H\,dL$。

$$dU_{\mathrm{eq}} = H\,dL.$$

在原来的长度约束中引入乘子Λ：

$$\mathcal{F} = U + \Lambda[2l(\cos\theta_1 + \cos\theta_2) - L].$$

由两个角的一阶条件，

$$-3mgl\cos\theta_1 - 2\Lambda l\sin\theta_1 = 0,$$

$$-mgl\cos\theta_2 - 2\Lambda l\sin\theta_2 = 0.$$

所以

$$\Lambda = -\frac{3mg}{2}\cot\theta_1 = -\frac{mg}{2}\cot\theta_2, \qquad \boxed{H = -\Lambda = \frac{mg}{2x}}.$$

取$g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，得到$H \simeq 1.305\,\mathrm{N}$，单手合力大小为

$$F_{\mathrm{hand}} = \sqrt{(2mg)^2 + H^2} \simeq 2.355\,\mathrm{N}.$$

向外拉直时$H > 0$，与平衡势能随跨度增大的趋势一致。高度本身与m, g 无关，支持力却与它们成正比。

固定端点后的对称小振动。这是增加的变式：端点固定，允许各杆在竖直平面内运动，仅考察左右镜面对称的扰动。令$q = \theta_1$，长度约束使$\theta_2 = \theta_2(q)$，在平衡点记

$$b = \frac{d\theta_2}{dq} = -\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}.$$

四杆的平动与转动动能相加为

$$T = ml^2\left[\frac{4}{3}\dot\theta_1^2 + \frac{1}{3}\dot\theta_2^2 + \cos(\theta_1-\theta_2)\dot\theta_1\dot\theta_2\right].$$

其中第二杆质心的速度平方包含交叉项；把四根杆分别绕固定端点转动会遗漏它。于是约束后的有效惯量为

$$\mathcal{M}(q) = 2ml^2\left[\frac{4}{3} + \frac{b^2}{3} + b\cos(\theta_1-\theta_2)\right].$$

约束的二阶导数为

$$b' = -\frac{\cos\theta_1}{\sin\theta_2} - \frac{\sin^2\theta_1\cos\theta_2}{\sin^3\theta_2}.$$

势能曲率因此是

$$K = U''(q_*) = mgl\left[3\sin\theta_1 + \sin\theta_2\, b^2 - \cos\theta_2\, b'\right]_{q_*} > 0.$$

令$\xi = q - q_*$，二阶拉格朗日量为

$$\mathcal{L}^{(2)} = \frac{1}{2}\mathcal{M}_*\dot\xi^2 - \frac{1}{2}K\xi^2,$$

故

$$\boxed{\omega_{\mathrm{sym}}^2 = K/\mathcal{M}_*}.$$

这个结果只描述所选的对称模。若释放反对称扰动，应再引入一个独立坐标并检查完整矩阵，不能把单模频率当成全部频谱。

误差传播的数值例子。高度和跨度都由同一个根x 给出。令$F(x) = L/(2l)$，则

$$\frac{dh}{dL} = \frac{3(1+9x^2)^{-3/2} + (1+x^2)^{-3/2}}{2F'(x)}.$$

分母为负，跨度偏大使高度偏小。若杆长固定而跨度测量误差为δL，一阶有

$$\delta h \simeq \frac{dh}{dL}\delta L.$$

若改为所有长度一起按比例放大，则L/l 不变，角度不变，高度按l 成比例增加：

$$h = l\,\mathcal{H}(L/l), \qquad dh = \left(\mathcal{H} - \frac{L}{l}\mathcal{H}'\right)dl + \mathcal{H}'\,dL.$$

因此 “杆长误差” 和 “端点间距误差” 不是同一种扰动。进行数值复核时应先说明哪些量保持不变，否则同一个公式的差分检查可能得到不同导数。

六、关键洞察

外侧杆的转角对三个杆质心的高度有贡献，而内侧杆的转角只改变一个内侧质心的相对高度，因此极值条件出现权重 3，最终得到$\tan\theta_1 = 3\tan\theta_2$。

这个权重也可以从虚功直接看出。给θ_1 一个微小增量$\delta\theta_1$ 时，外侧杆自身质心、相邻内侧杆质心以及另一侧的对称部分都发生高度变化；给θ_2 相同量级的增量时，只有靠近最低铰点的那部分相对高度改变。约束又使$\delta\theta_1$ 与$\delta\theta_2$ 方向相反。把重力虚功写成

$$\delta W = mgl(3\cos\theta_1\,\delta\theta_1 + \cos\theta_2\,\delta\theta_2),$$

再代入约束微分，仍得到式（5）。这说明 “3” 来自质量分布和铰链拓扑，不是代数巧合。

数值根还应做两次回代。用$x = 0.375534$ 得

$$\cos\theta_2 \approx 0.936165, \qquad \cos\theta_1 \approx 0.663835,$$

二者之和为1.600000，恰与式（6）要求一致。实际计算宜用计算器或二分法对式（6）求根，并把最终根代回原约束而不是只代回极值关系。若回代偏差超过保留位数，就要增加迭代精度后再计算h。

七、易错点

1. 令$\theta_1 = \theta_2$；
2. 只计算最低点势能，忽略四根杆各自质心；
3. 水平约束漏掉左右对称的因子 2；
4. 取数值方程的负根；
5. 把杆长l 与双手间距L 混淆。

八、课堂讲解建议

先让学生逐根标出质心下降量，再把四项相加。式（4）的隐函数求导应完整保留，它解释了一个角增大时另一个角为何必须减小。最后用水平投影回代检查：两个余弦之和必须等于 1.6。

还可用拉格朗日乘子复核：

$$\mathcal{F} = 3\sin\theta_1 + \sin\theta_2 + \lambda_0(\cos\theta_1 + \cos\theta_2 - 1.6).$$

两偏导相除同样得到式（5）。

讲数值求解时可示范二分法：先由几何判断$x > 0$，选择使式（6）左右差值异号的区间；每次取中点并保留含根的一半。根的唯一性来自左端随x 单调减小；二分法据此确定保留哪个区间。边界$x \to 0$ 时左端趋于 2，$x \to \infty$ 时趋于 0，而目标值 1.6 介于两者之间，因此正根必存在且唯一。

最后安排三个物理检查：h 必须小于两杆总长$2l=1.0\,\mathrm{m}$；跨度L 增大时折尺更平，h 应减小；若把所有质量缩放同一倍数，平衡几何不变。三个检查均通过，才算完整结束。

用能量测量小振动惯量。令平衡角速度分别为$\dot\theta_1=\nu$、$\dot\theta_2=b\nu$，逐根计算$T_j=\tfrac12 m v_{Gj}^2+\tfrac12 I_G\omega_j^2$，再检验$2\sum_j T_j/\nu^2=\mathcal{M}_*$。这种检查能区分“质心移动”与“杆绕质心转动”两份动能。取$I_G=ml^2/12$，左外杆的动能为$ml^2\nu^2/6$；左内杆为

$$T_{\mathrm{in}}=\frac12 ml^2\nu^2+\frac16 ml^2b^2\nu^2+\frac12 ml^2b\nu^2\cos(\theta_1-\theta_2).$$

两侧相加才得到正文中的$\mathcal{M}_*$。在固定跨度下比较$U(q_*+\varepsilon)$ 与$U(q_*-\varepsilon)$ 时，要用约束求出对应的θ_2，数值二阶差分

$$\frac{U(q_*+\varepsilon)-2U(q_*)+U(q_*-\varepsilon)}{\varepsilon^2}$$

应随ε 减小趋近K。过小的步长会被浮点相减误差污染，宜比较几个步长的收敛趋势。

九、变式训练

变式. 保持平衡构型，令两手距离$L\to 4l^-$，求最低点下降量h 的渐近式及灵敏度dh/dL。

解答. 接近完全伸直时$\theta_1,\theta_2\ll 1$，平衡条件$\tan\theta_1=3\tan\theta_2$ 化为$\theta_1\simeq 3\theta_2$。记$\delta=4l-L$，由水平投影

$$\delta=2l\,[2-\cos\theta_1-\cos\theta_2]\simeq l(\theta_1^2+\theta_2^2)=10l\theta_2^2.$$

同时

$$h=l(\sin\theta_1+\sin\theta_2)\simeq 4l\theta_2.$$

因而

$$\boxed{h\simeq 4\sqrt{\frac{l(4l-L)}{10}}},$$

$$\boxed{\frac{dh}{dL}\simeq -2\sqrt{\frac{l}{10(4l-L)}}}.$$

当$L\to 4l^-$ 时导数绝对值发散，说明折尺接近伸直时对手间距离极其敏感。

外、内杆质量不同。令外杆质量m_o，内杆m_i，两侧对称。势能

$$U = -gl[(m_o + 2m_i)\sin\theta_1 + m_i \sin\theta_2].$$

平衡改为

$$\tan\theta_1 = \frac{m_o + 2m_i}{m_i}\tan\theta_2.$$

外杆变重使外段更陡；内杆质量增大时系数趋二。若质量分布不均匀，应把每段质心到铰链的位置单独列出，不能继续用中点高度。

判断稳定可在唯一平衡根两侧观察$dU/d\theta_1$ 的符号，也可数值比较保持长度约束的相邻构型。扰动时必须同时调整两个角；固定一个角又改变另一个角已经违反两端跨度约束。

第 2 题

阁楼顶棚为直线斜面，最高点正下方地面为发射点；最高点高度$h = 15\,\mathrm{m}$，顶棚与水平面夹角$\alpha = 30°$。从地面以$v_0 = 40\,\mathrm{m/s}$ 发射小物块，取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

（1）出射角$\theta = 35°$ 时，求首次击中顶棚的位置与速度；

（2）若θ 可调，求飞至顶棚时间最短的出射角。

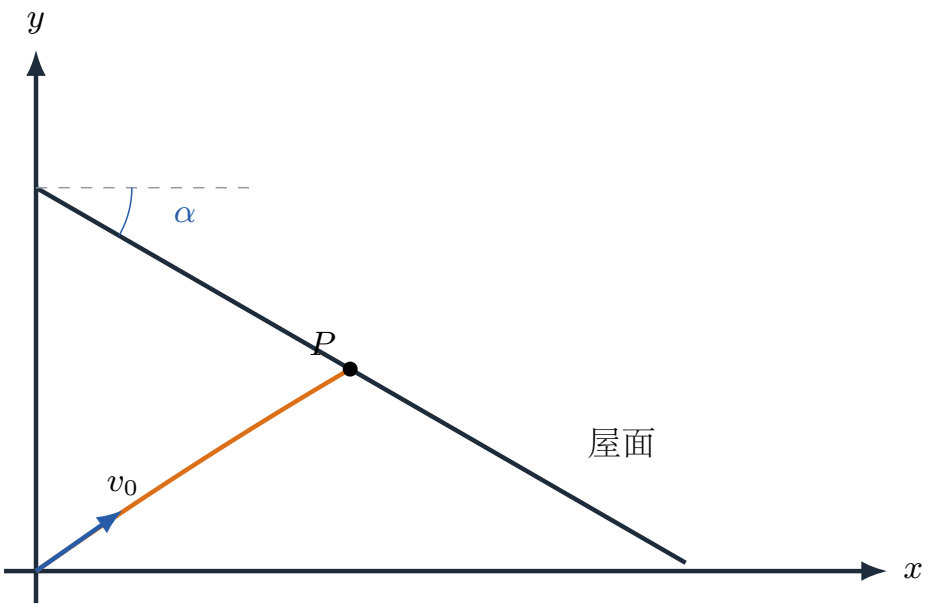


图 2-1　抛体轨迹与倾斜顶棚

一、题型定位

本题是抛体运动与直线边界的首次相交问题。第二问不是最大射程，而是在给定初速度下最大化沿顶棚法向的初速度分量，从而缩短首次相交时间。

二、知识点

1. 平抛坐标方程；
2. 斜面直线方程；
3. 二次方程的较小正根；
4. 速度分解；
5. 三角函数振幅合成。

三、物理图像

取发射点为原点，x 水平向阁楼低端，y 竖直向上。顶棚方程为$y = h - x\tan\alpha$。抛物线与顶棚一般有两个代数交点，实际首次撞击必须取较小正时间。

四、解题入口

抛体方程

$$x = v_0 \cos\theta\, t, \qquad y = v_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2. \tag{1}$$

代入顶棚方程即可得到关于t 的二次方程。

五、解析

相交条件

$$v_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2 = h - v_0 \cos\theta\, t \tan\alpha.$$

整理：

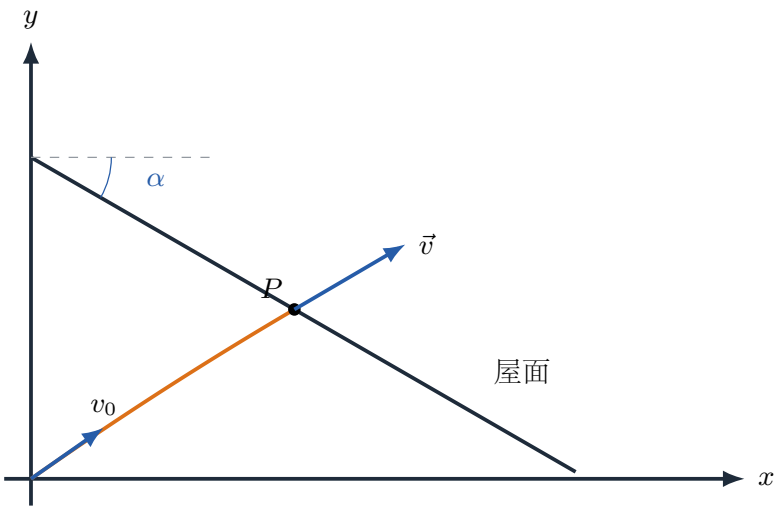
$$\frac{1}{2} g t^2 - v_0(\sin\theta + \cos\theta \tan\alpha) t + h = 0. \tag{2}$$

令

$$A = v_0(\sin 35^\circ + \cos 35^\circ \tan 30^\circ) \simeq 41.85\,\mathrm{m/s}.$$

式（2）的较小正根

$$t_1 = \frac{A - \sqrt{A^2 - 2gh}}{g} \simeq 0.375\,\mathrm{s}. \tag{3}$$



$$\theta_{\mathrm{opt}} = \pi/2 - \alpha$$
$$y = h - x\tan\alpha$$

图 2-2　首次交点的位置与速度分解

坐标为

$$x_1 = 40\cos 35^\circ\, t_1 \simeq 12.3\,\mathrm{m},$$

$$y_1 = h - x_1 \tan 30^\circ \simeq 7.90\,\mathrm{m}.$$

速度分量

$$v_x = v_0\cos 35^\circ \simeq 32.8\,\mathrm{m/s},$$

$$v_y = v_0\sin 35^\circ - gt_1 \simeq 19.2\,\mathrm{m/s}.$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{r}_1 \simeq (12.3, 7.90)\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}_1 \simeq (32.8, 19.2)\,\mathrm{m/s}}. \tag{4}$$

第二问中式（2）在h, g, v_0 固定时，首次相交时间随

$$F(\theta) = \sin\theta + \tan\alpha\cos\theta$$

增大而减小。利用

$$F(\theta) = \frac{\sin(\theta+\alpha)}{\cos\alpha},$$

最大值在

$$\theta + \alpha = 90^\circ$$

取得。因此

$$\boxed{\theta_{\min t} = 90^\circ - \alpha = 60^\circ}. \tag{5}$$

最短时间不是最高点条件。首次交顶棚时间中的角度因子为

$$F(\theta) = \sin\theta + \tan\alpha\cos\theta = \frac{\sin(\theta+\alpha)}{\cos\alpha}.$$

最大化F 才使时间最短，所以$\theta + \alpha = 90^\circ$。这不是抛体轨迹最高点条件；后者要求相交瞬间竖直速度为零，两者一般不同。

候选角还要检查交点位于实际屋面线段上，且所取是$t > 0$ 的首次根。若屋面有限，内部极值落在屋面之外时，应改在端点比较。

沿屋面法线的一维运动。设有向法向坐标

$$z = y\cos\alpha + x\sin\alpha.$$

屋面满足$z = h\cos\alpha$，抛体初速度法向分量

$$v_{n0} = v_0\sin(\theta+\alpha),$$

重力法向分量为$-g\cos\alpha$。所以

$$z(t) = v_0\sin(\theta+\alpha)t - \frac{1}{2}g\cos\alpha\, t^2.$$

这直接解释了最短时间为何要求$\theta + \alpha = \pi/2$。在存在首次交点的范围，较小正根对v_{n0} 单

调递减。

存在与相切。二次方程判别式

$$\Delta = v_{n0}^2 - 2gh\cos^2\alpha.$$

$\Delta > 0$ 有两个形式交点，首次碰撞选小根；$\Delta = 0$ 是轨迹与直线相切；$\Delta < 0$ 根本达不到无限延长的屋面。屋面若只在有限区间，还须检查$x(t)$ 位于该区间，否则直线相交不等于实际碰撞。

最短时间

$$t_{\min} = \frac{v_0 - \sqrt{v_0^2 - 2gh\cos^2\alpha}}{g\cos\alpha}.$$

为避免大速度下两近数相减，用等价形式

$$\boxed{t_{\min} = \frac{2h\cos\alpha}{v_0 + \sqrt{v_0^2 - 2gh\cos^2\alpha}}}.$$

$v_0^2 \gg gh$ 时

$$t_{\min} = \frac{h\cos\alpha}{v_0}\left[1 + \frac{gh\cos^2\alpha}{2v_0^2} + O(v_0^{-4})\right].$$

第一项是忽略重力的法向飞行时间，第二项是向下重力延迟上升碰撞的修正。

用交点坐标独立检验速度。首次交点P 已知时，

$$v_x = v_0\cos\theta, \qquad v_y = v_0\sin\theta - gt_P.$$

速度大小的能量检查

$$v_P^2 = v_0^2 - 2gy_P$$

以发射点为势能零点；h 是屋面截距，不是质点初始高度。把$h - y_P$ 填入势能差会多出一项$2gh$。

法向碰撞速度

$$v_n(t_P) = v_{n0} - g\cos\alpha\, t_P = \sqrt{\Delta}$$

为正，说明首次交点仍向屋面上方运动；第二根给$-\sqrt{\Delta}$，代表已穿过无限直线后的返回交点，实际首次撞击问题不会到达它。

另一种优化条件。若目标改为 “碰撞处速度垂直屋面”，不仅要求初始速度沿法线。屋面切向速度为

$$v_{\parallel}(t) = v_0\cos(\theta + \alpha) + g\sin\alpha\, t.$$

应同时满足$v_{\parallel}(t_P) = 0$ 和交点方程。重力改变切向速度，所以它通常与最短时间角不同。图 2-2 的速度箭头应按实际v_x, v_y 作切线，不能为了显示最优方向把碰撞速度画成法线。

撞击后的速度：加入恢复系数。这是把屋面视为固定、光滑平面的变式。取向上法线和

沿屋面向右下的单位切向量

$$\boldsymbol{n} = (\sin\alpha, \cos\alpha), \qquad \boldsymbol{t} = (\cos\alpha, -\sin\alpha).$$

撞前速度分解为

$$\boldsymbol{v}^- = v_n^-\boldsymbol{n} + v_t^-\boldsymbol{t},$$

$$v_n^- = v_0\sin(\theta+\alpha) - gt_P\cos\alpha, \qquad v_t^- = v_0\cos(\theta+\alpha) + gt_P\sin\alpha.$$

第一次从下方撞到屋面时$v_n^- > 0$。若法向恢复系数为e，光滑面不改变切向动量：

$$v_n^+ = -ev_n^-, \qquad v_t^+ = v_t^-.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{v}^+ = \boldsymbol{v}^- - (1+e)(\boldsymbol{v}^-\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}}.$$

沿坐标轴展开得

$$v_x^+ = v_x^- - (1+e)v_n^-\sin\alpha,$$

$$v_y^+ = v_y^- - (1+e)v_n^-\cos\alpha.$$

这两式可直接用图 2-2 的撞前切线检验；反弹方向一般既不竖直，也不与屋面垂直。

耗能与相切极限。撞击瞬间位置不变，重力势能不变，动能损失为

$$K^- - K^+ = \frac{m}{2}(1-e^2)(v_n^-)^2.$$

又有$v_n^- = \sqrt{\Delta}$，所以

$$\boxed{\Delta K = \frac{m}{2}(1-e^2)\Delta}.$$

$e=1$ 为弹性反射，速率不变；$e=0$ 只消除法向速度，切向速度仍在。相切时$\Delta = 0$，法向冲量为零，因此 “碰到直线” 不一定发生有限冲量的撞击。

反弹后会不会再次撞到同一无限平面。以第一次撞点为新原点，令撞后经过时间为τ。法向位移为

$$z_{\mathrm{rel}}(\tau) = -ev_n^-\tau - \frac{1}{2}g\cos\alpha\,\tau^2.$$

对$0 \le \alpha < \pi/2$、$e \ge 0$，当$\tau > 0$ 时该位移非正；除退化的零速度情形外严格为负。因而在仅有重力的模型里，反弹后不会再次撞到这条屋面直线。若计算得到另一个正碰撞时间，通常是仍在使用撞前速度或误选了法线方向。

反弹后的最高点若存在，要满足$v_y^+ > 0$，其相对第一次撞点的上升量为

$$\Delta y_{\max} = \frac{(v_y^+)^2}{2g}.$$

若$v_y^+ \le 0$，则撞后最高点就是撞点本身，不能把平方公式当作实际未来上升高度。

恰好可达屋面的临界发射。让初速度大小也可调，最小可达速度为

$$v_{\text{crit}} = \sqrt{2gh}\cos\alpha.$$

发射方向取法线$\theta = \pi/2 - \alpha$，法向最高点恰好落在屋面。此时

$$t_{\text{crit}} = \frac{v_{\text{crit}}}{g\cos\alpha} = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

交点坐标为

$$x_{\text{crit}} = h\sin 2\alpha, \qquad y_{\text{crit}} = h\cos 2\alpha.$$

代入$y = h - x\tan\alpha$ 可检验几何。碰撞前的速率为

$$v_P^2 = v_{\text{crit}}^2 - 2gy_{\text{crit}} = 2gh\sin^2\alpha.$$

它通常不为零，而法向速度为零，因此这是一条沿屋面切向运动的相切轨迹。只有水平顶棚$\alpha = 0$ 的特殊情形，交点同时是抛体的静止最高点。

六、关键洞察

$F(\theta)$ 正是初速度在垂直顶棚方向上的分量除以$\cos\alpha$。最短时间要求初速度垂直指向顶棚，而不是竖直发射。

把坐标轴绕原点旋转α，取n 轴垂直顶棚、正方向指向顶棚，则发射点到顶棚的法向距离为$h\cos\alpha$。初速度的法向分量为

$$v_{0n} = v_0\sin(\theta + \alpha),$$

重力在该方向的分量为$-g\cos\alpha$。碰撞条件直接成为

$$h\cos\alpha = v_0\sin(\theta + \alpha)t - \frac{1}{2}g\cos\alpha\, t^2.$$

两边除以$\cos\alpha$ 就恢复正文的二次方程。旋转坐标直接给出最优角，也核对了斜率项应为$\sin\theta + \tan\alpha\cos\theta$。

撞击速度也可分解到顶棚切向和法向。取单位切向量

$$\boldsymbol{e}_s = (\cos\alpha, -\sin\alpha),$$

单位法向量

$$\boldsymbol{e}_n = (\sin\alpha, \cos\alpha),$$

则

$$v_s = v_x\cos\alpha - v_y\sin\alpha, \qquad v_n = v_x\sin\alpha + v_y\cos\alpha.$$

v_n 决定撞击强弱，v_s 决定沿屋面的擦掠方向。把笛卡尔分量投影后，速度大小必须仍满足$v^2 = v_s^2 + v_n^2$，这是数值答案的独立检查。

七、易错点

1. 顶棚斜率写成$+\tan\alpha$；
2. 二次方程取较大根；
3. 撞击速度仍写成v_0 的原分量；
4. 把最短时间误判为$45°$；
5. 位置只给x 而未给y 或顶棚上的距离。

八、课堂讲解建议

先在顶棚法向建立一维坐标，学生会直观看到最短时间对应最大初始法向速度。坐标法用于给出精确位置和速度，法向视角用于解释最优角，两者互相补充。

判别式

$$A^2 - 2gh \geq 0$$

还给出了能够碰到顶棚的发射角范围，可作为存在性检查。

课堂上可先让学生预测两个根的物理含义。抛物线与斜线一般可能有两个交点；但实体屋面会在第一次相交时阻断运动，所以必须取较小正根。若两个根都为正，较大根只是“假想穿过屋面后再次相交”的数学延拓，不是实际碰撞时刻。若判别式等于零，轨迹与屋面相切，此时法向相对速度为零。

数值代入后再检查$y = h - x\tan\alpha$ 与抛体方程所得y 是否一致；两者差值应只来自舍入。还可用

$$v^2 = v_0^2 - 2gy$$

复核撞击速度大小，这一式只使用机械能，与分量计算相互独立。

有限屋面下的角度优化。若屋面只覆盖$x_a \leq x \leq x_b$，正文的法向最优角还需满足交点在此范围。若不满足，最短时间通常出现在允许区间的端点交点。给定目标点(X, Y)，发射条件是

$$X = v_0\cos\theta\, t, \qquad Y = v_0\sin\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2.$$

消去θ 得

$$v_0^2 t^2 = X^2 + \left(Y + \frac{1}{2}gt^2\right)^2.$$

令$w = t^2$：

$$\frac{1}{4}g^2w^2 + (gY - v_0^2)w + X^2 + Y^2 = 0.$$

只有正根才对应发射时间，判别式还必须非负。把$Y = h - X\tan\alpha$ 代入，比较两端点的较小可行根与内部最优根，即可完成受限优化。这个变式让“无限直线的最优角”和“有限屋面的最优角”在同一套方程中得到解释。

九、变式训练

变式. 求本题中首次到达屋面时间最短的发射角及该最短时间。

解答. 交点方程为

$$\frac{1}{2}gt^2 - v_0(\sin\theta + \cos\theta\tan\alpha)t + h = 0.$$

要使较小正根最小，应使

$$\sin\theta + \cos\theta\tan\alpha = \frac{\sin(\theta+\alpha)}{\cos\alpha}$$

最大，故

$$\boxed{\theta_{\min} = \frac{\pi}{2} - \alpha = 60^\circ}.$$

此时$A = 40/\cos 30^\circ = 80/\sqrt{3}$，取二次方程的较小正根：

$$\boxed{t_{\min} = \frac{80/\sqrt{3} - \sqrt{(80/\sqrt{3})^2 - 2gh}}{g} \simeq 0.337\,\mathrm{s}}.$$

较大根对应抛体若未在首次相交处被屋面截断时的第二交点，不是题求时间。

检验参数范围。可先让学生判定何时任意发射角都无法碰到屋面。最大法向初速为v_0，故必要充分的直线可达条件

$$v_0^2 \geq 2gh\cos^2\alpha.$$

等号只出现相切，且最优角唯一；若$\alpha \to 0$ 回到水平顶棚，最优角趋竖直；若$\alpha \to \pi/2$，屋面法向趋水平，模型的截距表示须重新取极限，不能直接在含$1/\cos\alpha$ 的式子中代零。

均匀水平风力变式。若质点还受恒定水平加速度a_x，法向加速度变为$a_x\sin\alpha - g\cos\alpha$。给定初速大小的法向最优方向仍为屋面法线，因为常加速度与发射角无关。但首次相交根与可达判据应重新计算。

第 3 题

一副近视游泳眼镜使用平凹薄透镜，折射率为n，朝向水的一面为平面，另一面曲率半径为有符号量R。

（1）求眼镜度数与R 的关系；

（2）若佩戴者在水下看远处物体清楚，回到空气中继续佩戴时，远处物体是否仍清楚？

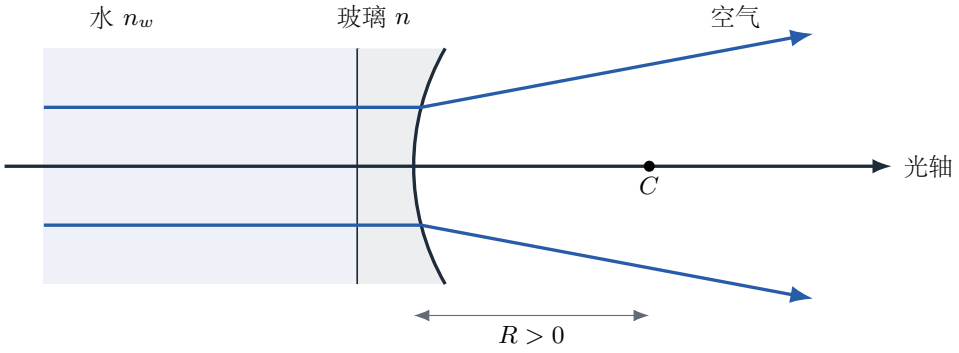


图 3-1　平凹镜片的平面入射面与曲面出射面

一、题型定位

本题考查单球面折射与平面界面的作用。水侧表面为平面，来自无穷远的平行光穿过该表面后仍保持平行；全部屈光能力由玻璃到眼侧空气的曲面产生，因此远物焦度不受水侧外界介质改变。

二、知识点

1. 球面折射公式；
2. 平面界面不改变平行光束会聚度；
3. 有符号曲率半径；
4. 光焦度与眼镜度数；
5. 远物与有限物距的区别。

三、物理图像

平行光先从水或空气垂直通过平面表面，仍为平行光；到达凹球面后从折射率n 的材料射向空气，形成虚焦点，起近视镜所需的发散作用。

四、解题入口

球面折射的近轴公式可写为

$$\frac{n_2}{v}-\frac{n_1}{u}=\frac{n_2-n_1}{R}. \tag{1}$$

进入曲面前光束平行，故$u=\infty$；此处$n_1=n, n_2=1$。

五、解析

代入式（1）：

$$\frac{1}{f}=\frac{1-n}{R}. \tag{2}$$

光焦度

$$\Phi=\frac{1}{f}=\frac{1-n}{R}. \tag{3}$$

若中国眼镜“度数”记为每屈光度 100 度，则

$$\boxed{\mathcal{D}=100\frac{1-n}{R}}, \tag{4}$$

其中R 用米并按约定取符号。平凹近视镜的$\Phi<0$。

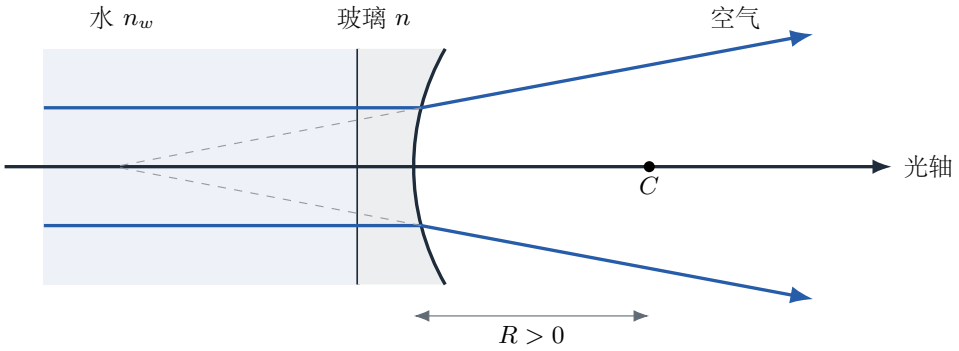


图 3-2　水中与空气中平行光的相同远物焦度

第二问中，远处物体入射到平面表面的是平行光。不论外侧是水还是空气，平面界面只改变单条斜光线的方向比例，不会使平行束获得会聚或发散的光焦度；进入镜片后仍为平行束。曲面一侧介质与曲率未变，所以式（2）的焦度不变。

因此在题设只比较远处清晰度、且眼镜与眼睛的相对位置不变时，

$$\boxed{\text{回到空气中仍可看清远处物体}}. \tag{5}$$

若物体为有限距离，平面界面会改变物距的光学共轭关系，此结论不再直接成立。

用逐面光焦度核对符号。平面曲率$R_1=\infty$，焦度为零；曲面从玻璃到空气的贡献

$$\Phi_2=\frac{n_{\text{out}}-n_{\text{glass}}}{R}=\frac{1-n}{R}.$$

所以总焦度就是式（3）。近视用发散镜必须有$\Phi<0$，该物理要求可反查R 的有向符号。

远物在平面水—玻璃界面前后都对应平行束，平面不产生有限会聚度，因此水中、空气中的远物焦度相同。有限物距时入射束有曲率，平面折射会改变该曲率，结论才失效。

用近轴折射矩阵核验。使用光线状态$(y,n\vartheta)$。从n_1 到n_2 的球面折射矩阵

$$S(\Phi)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -\Phi & 1\end{pmatrix},\qquad \Phi=(n_2-n_1)/R.$$

传播厚度d、介质折射率n：

$$T(d)=\begin{pmatrix}1 & d/n\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

本题水侧平面曲率为零，故矩阵为单位阵；平行入射的斜率也为零。出射凹面球心在右，$R>0,n_2=1<n$，所以

$$n_{\text{out}}\vartheta_{\text{out}}=-\Phi y=\frac{n-1}{R}y.$$

上方光线向上偏折、下方光线向下偏折，因此出射发散，虚焦点在左。图 3-2 反向延长线必须与此符号一致。

水的作用与不能推广的结论。水侧平面不改变光线的约化倾角，平行入射时内部仍平行，所以后焦距不含n_w：

$$f'=\frac{n_{\text{out}}}{\Phi}=\frac{R}{1-n}.$$

前焦距按不同入、出射介质定义为$f=-n_w/\Phi$，它含n_w。因此 “不含水折射率” 只适用于本题的后焦距，不能泛称透镜全部成像性质与水无关。

有限物距。若先取薄元件近似，物点在水侧距离$s>0$，像距s' 向空气侧为正，成像式

$$\frac{n_w}{s}+\frac{1}{s'}=\Phi.$$

由于$\Phi<0$，实物给$1/s'<0$，像仍在左侧。横向放大率

$$m=-\frac{n_w s'}{s}$$

为正，故虚像正立。取$s\to\infty$ 回到$s'=1/\Phi$，可核验符号口径。

反转透镜时。若改成曲面先入水、平面出空气，第一面功率为$(n-n_w)/R_1$，并非原来的$(1-n)/R$。透镜两侧介质不同，翻转改变实际界面顺序，不能使用空气中薄透镜翻面焦距不变的经验。

单位辨认。光学功率定义为Φ，单位m^{-1}。若题给焦距以厘米表示，则

$$d=\frac{100}{f'_{\mathrm{cm}}}=\Phi_{\mathrm{m}^{-1}},\qquad D=100d=\frac{10000}{f'_{\mathrm{cm}}}.$$

这里d 的单位是屈光度，D 是眼镜口语中的 “度数”。若R 用米，$d=(1-n)/R$，眼镜度数仍为$D=100(1-n)/R$。两种计量相差一百倍，数值代入前应同时写清长度单位和所求计量。

保留玻璃厚度的成像变式。原题平行入射的后焦距不受玻璃厚度影响。若物体距离有限，这个结论不能照搬。设平面到曲面顶点的轴向厚度为t，仍用光线坐标(y,u)，其中$u=n\vartheta$。元件矩阵为

$$M=S(\Phi)T(t)=\begin{pmatrix}1 & t/n\\ -\Phi & 1-\Phi t/n\end{pmatrix}.$$

平面界面没有曲率，约化倾角连续，因此不另加功率项。若轴上物点距第一平面$s>0$，一条高度为y 的光线进入元件时

$$u_{\mathrm{in}}=\frac{n_w}{s}y.$$

抵达最后一个面的高度和出射约化倾角为

$$y_{\mathrm{out}}=\left(1+\frac{tn_w}{ns}\right)y,$$

$$u_{\mathrm{out}}=\left[-\Phi+\left(1-\frac{\Phi t}{n}\right)\frac{n_w}{s}\right]y.$$

空气中像点满足$y_{\mathrm{out}}+s'u_{\mathrm{out}}=0$，故

$$\boxed{s'=-\frac{s/n_w+t/n}{1-\Phi(s/n_w+t/n)}}.$$

取$t\to 0$，还原薄元件公式；取$s\to\infty$，得到$s'\to 1/\Phi$。因为$\Phi<0$ 且$s,t>0$，分母为正，像距始终为负，正是图 3-2 所示的虚像支路。

横向放大率也要算传播。对离轴物点y_o，第一面的入射约化倾角满足

$$u_{\mathrm{in}}=\frac{n_w}{s}(y-y_o).$$

总成像矩阵为

$$T_{\mathrm{air}}(s')\,M\,T_{\mathrm{water}}(s).$$

在像平面，总矩阵的右上角为零，左上角就是横向放大率：

$$\boxed{\mathfrak{m}=\frac{1}{1-\Phi(s/n_w+t/n)}}.$$

$\Phi<0$ 时$0<\mathfrak{m}<1$，虚像正立且缩小。薄元件极限下

$$\mathfrak{m}=-\frac{n_w s'}{s},$$

与前面的像距式一致；有厚度时应使用完整矩阵式，不能直接把第一面物距与最后一面像距代入薄元件放大率公式。

一次带单位的代入。取$n=1.50, R=0.10\,\mathrm{m}$，则

$$\Phi=-5.00\,\mathrm{m}^{-1},\qquad f'=-0.20\,\mathrm{m}.$$

这是-5.00 屈光度、通常所说的-500 度。再取$n_w=4/3, s=0.30\,\mathrm{m}, t=0.01\,\mathrm{m}$：

$$s/n_w+t/n=0.231667\,\mathrm{m},$$

$$s'=-0.107336\,\mathrm{m},\qquad \mathfrak{m}=0.46332.$$

这个例子同时检验介质折射率、长度单位和虚像符号。

有限孔径的单球面光路。近轴模型用角度的一阶近似。对曲率半径R 的出射凹面，设顶点为$x=0$、球心为$(R,0)$，高度$y>0$ 的平行光到达球面坐标

$$x_P=R-\sqrt{R^2-y^2}.$$

局部法线相对光轴为$-\arcsin(y/R)$，玻璃内入射角为$i=\arcsin(y/R)$。精确出射角为

$$\vartheta_{\mathrm{out}}=\arcsin(ny/R)-\arcsin(y/R).$$

出射反向延长线与光轴交点是

$$\boxed{x_F(y)=x_P-\frac{y}{\tan\vartheta_{\mathrm{out}}}}.$$

$y/R\to 0$ 时$x_P\to 0, \vartheta_{\mathrm{out}}\simeq (n-1)y/R$，因此$x_F\to -R/(n-1)$，回到近轴虚焦距。有限高度下$x_F$ 随y 变化，图 3-2 的共同虚焦点只表示近轴阶。

还需满足$ny/R\le 1$。若超出这个条件，玻璃到空气界面发生全反射，不能继续用实数出射角。这个孔径限制与虚像的正负号是两个独立问题。

同一片镜片，远物焦度相同，近物成像可以不同。取补充参数$n=1.50$、$R=0.25\,\mathrm{m}$、厚度$t=3.0\,\mathrm{mm}$，曲面后为空气，则$\Phi=(1-n)/R=-2.0\,\mathrm{m}^{-1}$。物点在平面前$s=0.50\,\mathrm{m}$，入射介质折射率为$n_w$。从物平面到曲面后的约化传播长度为

$$B_0=\frac{s}{n_w}+\frac{t}{n}.$$

再在空气中传播有向距离v，成像要求总矩阵的右上元为零：

$$B_0+v(1-\Phi B_0)=0.$$

所以

$$v=-\frac{B_0}{1-\Phi B_0},\qquad m_y=\frac{1}{1-\Phi B_0}.$$

在空气中$n_w=1$ 时，得到$v\simeq-0.25050\,\mathrm{m}$、$m_y\simeq0.49900$；水侧取$n_w=1.33$ 时，得到$v\simeq-0.21524\,\mathrm{m}$、$m_y\simeq0.56952$。两者均为正立缩小的虚像，但像距不同。

当$s\to\infty$，$v\to1/\Phi=-0.50\,\mathrm{m}$，两种入射介质才回到相同的后焦点。由此可见，原题的结论依赖平行入射；对有限物距，平面界面虽然不提供焦度，仍改变传播矩阵中的角度与距离关系。

六、关键洞察

关键不是“透镜是否浸在水里”，而是哪一个表面朝向水。若两个曲面都浸在同一介质，通常应用相对折射率n/n_{water}；本题水侧表面恰为平面，远物平行光不从该面获得光焦度。

可用单球面折射公式逐面核对。对折射率从n_1 到n_2 的球面，近轴公式写成

$$\frac{n_2}{v}-\frac{n_1}{u}=\frac{n_2-n_1}{R}.$$

第一面是平面，$R\to\infty$；远物给出$u\to-\infty$，故$v\to\infty$，说明经第一面后仍为平行束。第二面再取$u\to-\infty$，所得像方焦距只由第二面的n_2-n_1 和R 决定。这样不必依赖记忆中的“浸液薄透镜公式”，也不会把不相邻的介质误填到同一折射面。

符号应在图上一次约定清楚：光从水侧射向空气侧，沿光传播方向为正；球心在曲面左侧还是右侧决定R 正负。若采用另一套笛卡尔符号，式（2）的外观可能改变，但平凹镜为发散系统、焦度为负这一物理结论不能改变。实际度数通常报大小并注明近视镜；保留有向焦度更利于核对。

七、易错点

1. 直接套两面都在水中的薄透镜公式；
2. 忽略R 的符号；
3. 把眼镜度数与屈光度差 100 倍；
4. 将远物结论推广到任意有限物距；

5. 误认为平面折射对斜光线完全没有作用。

八、课堂讲解建议

画两束互相平行但高度不同的近轴光线，比较水—玻璃平面界面前后。虽然各自斜率改变，它们仍相互平行；因此会聚度仍为零。再由曲面统一产生发散，学生容易理解介质改变为何不影响远物焦度。

建议把“平面不偏折”和“平面无焦度”严格区分。斜入射光在平面处当然发生折射，方向会变；但是近轴平行光束的各条光线以相同规律改变斜率，束的会聚度仍为零。学生若说“平面界面没有作用”，应追问单条斜光线是否改变方向，以纠正概念。

再做一个有限物距反例：物体发出的发散束经平面折射后，表观物距会按折射率比例改变；此时第二曲面接收到的并非与空气中完全相同的束，因此最终像位也会改变。这一步能明确正文结论只针对远物，不会被误用到阅读距离。

数值结果可做单位检查。若R 用米，$1/f$ 的单位是m^{-1}，即屈光度；乘 100 才是通常口语中的“度”。若直接把厘米代入而又乘 100，会多出两位数量级，这是光学题最常见的单位陷阱之一。

矩阵的行列式检验。本文选用$(y, n\vartheta)$，每个折射和传播矩阵的行列式均为一。因此整个系统也有$\det M = 1$。在成像条件下总矩阵形如

$$\begin{pmatrix} \mathfrak{m} & 0 \\ C & 1/\mathfrak{m} \end{pmatrix}.$$

对近轴细光束，这对应拉格朗日光学不变量的保持。若改用(y, ϑ)，折射矩阵的行列式为$n_{\mathrm{in}}/n_{\mathrm{out}}$；两种口径的矩阵元素不同，不能从一本书取传播矩阵、从另一本书取折射矩阵而不核对坐标定义。可要求学生分别用两种坐标计算同一个焦点，再检查物理结果是否一致。

九、变式训练

变式. 若水侧表面也有有符号曲率半径R_1，眼侧表面半径为R_2，求水中薄透镜的总焦度。

解答. 光从折射率n_w 的水进入折射率n 的镜片，再进入折射率n_e 的眼侧介质。薄镜近似下两界面焦度直接相加：

$$\boxed{\Phi = \frac{n - n_w}{R_1} + \frac{n_e - n}{R_2}}.$$

R_1, R_2 必须按光的传播正方向取有符号值。当水侧表面为平面时$R_1 \to \infty$，第一项消失，便还原原题。这也说明平面界面会改变单条斜光的方向，却不产生光焦度。

量纲上两项都是曲率的倒数，因此Φ 的单位为m^{-1}。若两侧介质与镜片折射率都相同，即$n_w = n = n_e$，两项同时为零，光学元件应完全“消失”；若只令某一表面曲率半径趋于无穷，该表面的焦度单独消失。这两个极限可有效检查折射率差的次序和曲率半径的正负号。

厚度效应的边界。对一般物体，总矩阵为$S(\Phi)T(d)$。其C 元素仍为$-\Phi$，但主平面位置发生变化。平行入射后焦距从出射顶点计仍为$1/\Phi$；有限物距与前焦点则受传播厚度影响。教师可让学生分别计算矩阵的A, B, C, D，再说明 “薄透镜功率” 和 “从顶点量的物像距” 不是同一个定义。

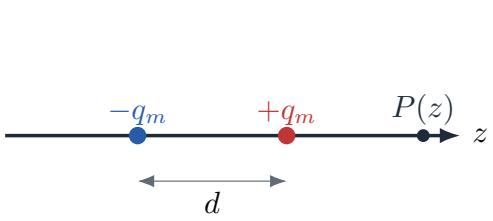
双曲面一般功率为

$$\Phi_{\text{sys}} = \Phi_1 + \Phi_2 - \frac{d}{n}\Phi_1\Phi_2.$$

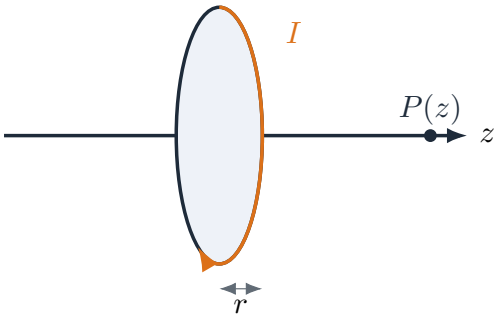
本题$\Phi_1 = 0$ 所以交叉项消失；这个特殊结构解释了为何后焦距式看起来与薄元件相同。

第 4 题

（1）Gilbert模型由相距d 的磁荷$\pm q_m$ 构成，磁偶极矩$p_m = q_m d$。求轴线上$z \gg d$ 的场。（2）Ampere 模型为半径r、电流I 的圆环，$p_m = I\pi r^2$。求轴线上$z \gg r$ 的场。（3）半径R、长度L 的圆柱中，单位体积有n 个沿$+z$ 的同向偶极子，满足$R \gg d, L \gg d$。分别求两种微观模型在圆柱中心的场。原题未给$L \gg R$，不可擅加长螺线管条件。



Gilbert 模型



Ampere 模型

一、题型定位

两种偶极源的远场与内部场比较。相同偶极矩使远场一致，圆柱内部的局部源结构却不同。把假想真实磁荷模型与实际磁化中的辅助磁荷混用，会抹去题目要比较的差别。

二、知识点

偶极远场；有限圆盘轴线场；有限螺线管；磁化强度；退磁场；磁感应强度与辅助磁场；长细与扁平极限。

三、物理图像

图 4-1 磁矩沿$+z$。Gilbert圆柱顶面为正磁荷、底面为负磁荷，中心场从顶向底，沿$-z$；Ampere 圆柱的侧面环电流给中心沿$+z$ 的场。图 4-2 保留同一R, L，没有把端面画成无限大平面。

四、解题入口

先分别展开单偶极远场，再令$M = np_m$。中心到每个端面距离$a = L/2$，由有限圆盘积分求 Gilbert 场；把侧面电流拆为连续圆环求 Ampere 场。

五、解析

对称磁荷的精确轴线场。把正、负磁荷放在$z=\pm d/2$，取观察点$z>d/2$：

$$B_G(z)=\frac{\mu_0 q_m}{4\pi}\left[\frac{1}{(z-d/2)^2}-\frac{1}{(z+d/2)^2}\right].$$

通分得

$$B_G(z)=\frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3}\left(1-\frac{d^2}{4z^2}\right)^{-2}.$$

所以

$$\boxed{B_G\simeq\frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3}},$$

方向沿磁矩。下一项相对修正为$+d^2/(2z^2)$。坐标原点若取在负磁荷处，精确式的形状会变，但在真正远场领先项相同。

圆电流的精确场。

$$B_A(z)=\frac{\mu_0 I r^2}{2(z^2+r^2)^{3/2}}=\frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3}\left(1+\frac{r^2}{z^2}\right)^{-3/2}.$$

因此远场同样为

$$\boxed{B_A\simeq\frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3}}.$$

下一项相对修正为$-3r^2/(2z^2)$。两个远场的领先项相同，修正的符号与长度尺度不同，不能声称全部空间的场完全一致。

磁化与端面源。密集同向偶极子的磁矩体密度为

$$M=np_m.$$

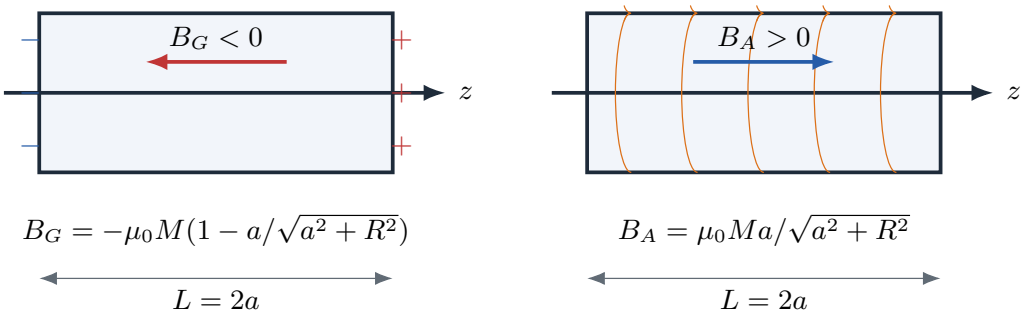
在小偶极尺寸相对R,L 可忽略时，Gilbert 模型内部磁荷抵消，仅两端留下面磁荷$\pm M$。以半径s 的圆环微元积分，正盘在距盘面$a>0$ 的轴线点产生场大小

$$B_{\text{disk}}=\frac{\mu_0 M}{2}\left(1-\frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}}\right).$$

中心处两个端面均使场向$-z$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{B}_G(0)=-\mu_0 M\left(1-\frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}}\right)\boldsymbol{e}_z},\qquad a=L/2.$$

负号不是磁矩方向定义改变：顶面正磁荷的场在下方指向下，底面负磁荷的场在上方也指向下。



$B_A - B_G = \mu_0 M$；辅助磁荷算的是 H

图 4-2　有限圆柱中心的两种场与局部差值

侧面电流积分。 Ampere 微观环的内部边电流相消，只留下环向面电流$K_b = M$。高为dz 的侧面条带对应电流$dI = M\,dz$。中心场

$$B_A(0) = \int_{-a}^{a} \frac{\mu_0 M R^2\,dz}{2(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

利用原函数$z/[R^2\sqrt{R^2+z^2}]$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{B}_A(0) = \mu_0 M \frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}}\boldsymbol{e}_z}.$$

两种字面微观源的中心场差为

$$\boxed{\boldsymbol{B}_A - \boldsymbol{B}_G = \mu_0 \boldsymbol{M}}.$$

原稿把两者都写成$\mu_0 M$，既忽略有限长几何，也把磁荷场方向写反了。

与实际磁化辅助场的关系。实际材料的磁化由电流源描述。用等效端面磁荷计算的是辅助场$\boldsymbol{H}_G$，其中心值为

$$\boldsymbol{H}_G = -M\left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}}\right)\boldsymbol{e}_z.$$

随后应恢复

$$\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H}_G + \boldsymbol{M}) = \boldsymbol{B}_A.$$

因此“辅助磁荷法与束缚电流法得到同一实际磁场”成立；“假想真实磁荷模型与电流模型在材料内部的$\boldsymbol{B}$ 相同”不成立。两者差别在于是否已加入局部磁化项，可参看 Feynman Lectures II，第 36 章。

长细与薄盘极限。若另有$L \gg R$，

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}} = 1 - \frac{R^2}{2a^2} + \cdots,$$

于是$B_A \to \mu_0 M$，而$B_G \to 0^-$。反之$L \ll R$，有

$$B_A \simeq \mu_0 M L/(2R), \qquad B_G \simeq -\mu_0 M.$$

无限大端面近似适合薄盘而非长细圆柱；原稿把这两个相反极限混在了一起。题给$L \gg d$只说明偶极尺寸小，不提供圆柱长径比。

任意轴线点的有限场。在$-a < z < a$ 的圆柱内部，

$$B_A(z) = \frac{\mu_0 M}{2}\left[\frac{z+a}{\sqrt{R^2+(z+a)^2}} - \frac{z-a}{\sqrt{R^2+(z-a)^2}}\right].$$

Gilbert 字面磁荷场满足$B_G(z) = B_A(z) - \mu_0 M$。在圆柱外没有磁化项，两模型的连续偶极极限给相同外部场。这个关系比仅检查中心更强，能说明差别来自局部源，而不是中心计算的偶然误差。

宏观总磁矩的远场。整个圆柱总偶极矩为

$$p_{\mathrm{tot}} = M\pi R^2 L.$$

当$|z| \gg R, L$，两模型都回到

$$B_z \simeq \frac{\mu_0 p_{\mathrm{tot}}}{2\pi |z|^3}$$

（在轴的两侧均沿$+z$）。中心内部场不同与远处总偶极矩相同并不矛盾。

退磁系数的轴向积分。令$a = L/2$。端面磁荷密度$\pm M$，面积元磁荷$M\,2\pi s\,ds$。一个端面在中心的轴向场大小

$$\frac{\mu_0 M}{4\pi}\int_0^R \frac{a\,2\pi s\,ds}{(a^2+s^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 M}{2}\left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}}\right).$$

两个端面方向相同，沿$-z$。这说明有限半径积分的上限不可替换成无穷，除非另给$R \gg a$。

侧面等效电流$K = M$，每一厚度dz 的电流环为$dI = M\,dz$。中心场

$$B_A = \frac{\mu_0 M}{2}\int_{-a}^{a} \frac{R^2\,dz}{(R^2+z^2)^{3/2}} = \mu_0 M \frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}}.$$

两种源各自的积分核不同，却精确满足$B_A - B_G = \mu_0 M$。这不是只在长圆柱极限出现的关系。

长细和扁平极限分开。令$x = a/R$，则

$$\frac{B_A}{\mu_0 M} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad \frac{B_G}{\mu_0 M} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - 1.$$

长细$x \gg 1$：

$$B_A = \mu_0 M\left[1 - \frac{1}{2x^2} + \frac{3}{8x^4} + \cdots\right],$$

$$B_G = -\mu_0 M \left[\frac{1}{2x^2} - \frac{3}{8x^4} + \cdots \right].$$

扁平$x \ll 1$:

$$B_A = \mu_0 M[x - \tfrac{1}{2}x^3 + \cdots], \qquad B_G = -\mu_0 M[1 - x + \tfrac{1}{2}x^3 + \cdots].$$

“偶极尺寸远小于R, L” 只控制连续化，无法决定x 大小。

中心不是全体内部。一般轴上位置z 的 Ampere 场

$$B_A(z) = \frac{\mu_0 M}{2} \left[\frac{z+a}{\sqrt{(z+a)^2 + R^2}} - \frac{z-a}{\sqrt{(z-a)^2 + R^2}} \right].$$

中心$z = 0$ 回到正文。圆柱内任一点处，辅助磁荷计算H，真实磁化场满足$B = \mu_0(H + M)$; 圆柱外$M = 0$，两模型的远场相同。不能把中心式视为整个有限圆柱内的均匀场。

远场由总磁矩控制。连续化总磁矩

$$p_{\mathrm{tot}} = M\pi R^2 L.$$

当$z \gg R, L$，轴上场

$$B(z) \simeq \frac{\mu_0 p_{\mathrm{tot}}}{2\pi z^3}.$$

由一般轴式展开得到相同首项，成为端面法与电流法的远场交叉检验。

轴线上任意位置的场。把中心结果推广到z，可检查磁荷与电流模型何处相同、何处相差。半长为a、半径为R，均匀磁化沿$+z$，侧面的束缚面电流密度为$K_b = M$。半径R 的薄电流环在轴上的场为

$$dB_A(z) = \frac{\mu_0 M R^2 \, dz'}{2[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}.$$

对$-a \le z' \le a$ 积分:

$$\boxed{B_A(z) = \frac{\mu_0 M}{2} \left[\frac{z+a}{\sqrt{(z+a)^2 + R^2}} - \frac{z-a}{\sqrt{(z-a)^2 + R^2}} \right]}.$$

$z = 0$ 就是正文的中心结果。由于括号关于z 为偶函数，两端外部轴向场同向，这符合轴向磁偶极场的方向。

辅助磁荷给出的量。端面磁荷为$\sigma_m = \pm M$。单个均匀圆盘在距离d 处的轴向辅助场，按d 的正负写成

$$H_{\mathrm{disk}}(d) = \frac{\sigma_m}{2} \left[\operatorname{sgn} d - \frac{d}{\sqrt{d^2 + R^2}} \right].$$

两端相加。在内部$-a < z < a$:

$$H_G(z) = \frac{M}{2} \left[\frac{z+a}{\sqrt{(z+a)^2 + R^2}} - \frac{z-a}{\sqrt{(z-a)^2 + R^2}} - 2 \right].$$

所以内部有

$$B_A(z) = \mu_0[H_G(z) + M].$$

在外部$|z| > a$，两个符号项相消，故

$$B_A(z) = \mu_0 H_G(z).$$

这说明外场等价并不推出内部两个量相同。图 4-2 中的箭头比较只针对内部中心；若把同样的反向箭头画到远处，会违背外场等价。

远场的偶极检验。对$z \gg a, R$ 展开轴向公式，首个不消失的项为

$$B_A(z) = \frac{\mu_0 M R^2 a}{z^3} + O(z^{-5}).$$

磁体的总磁矩为

$$⇳ = M(2a\pi R^2).$$

轴向磁偶极公式给

$$B_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2⇳}{z^3} = \frac{\mu_0 M R^2 a}{z^3},$$

与积分一致。远场若出现z^{-2} 项，就说明两个端面的磁荷没有等量异号，或者积分漏了一端。

两个内部场何时等大。中心场满足

$$\frac{B_A}{\mu_0 M} = \frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}}, \qquad \frac{|B_G|}{\mu_0 M} = 1 - \frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}}.$$

令两大小相等，可得

$$\boxed{a/R = 1/\sqrt{3}}.$$

长柱$a \gg R$ 时

$$B_A = \mu_0 M\left[1 - \frac{R^2}{2a^2} + O(R^4/a^4)\right],$$

$$B_G = -\mu_0 M\left[\frac{R^2}{2a^2} + O(R^4/a^4)\right].$$

薄片$a \ll R$ 时则为

$$B_A \simeq \mu_0 M\, a/R, \qquad B_G \simeq -\mu_0 M(1 - a/R).$$

两种极限都保持$B_A - B_G = \mu_0 M$，但主导的场不同。图中的箭头方向应固定，长度可随长径比改变，不能仅以 “有限磁体” 给出一个与几何无关的同等长示意。

六、关键洞察

远场等效不保证内部场等效。真实电流磁化用辅助磁荷计算时，必须通过$B = \mu_0(H + M)$ 恢复磁感应强度。题设微观尺寸小也不代表圆柱足够长。

七、易错点

擅加$L \gg R$；把两个有限端面当无限平面；磁荷中心场画成沿M；B 与H 混用；在辅助磁荷场上既漏加又重复加$\mu_0 M$；用同一下一阶修正描述不同微观源。

八、课堂讲解建议

先在两端面上标磁荷符号，让学生画中心场方向，再做有限盘积分。电流图保留L/R，直接积分侧面圆环。最后分别列字面磁荷模型和实际材料的辅助磁荷法，要求每一行标明求的是B 还是H。

界面条件的局部检验。辅助磁荷使H 的法向分量在端面发生跃变；真实磁感应强度仍满足$B_{n,\mathrm{out}} = B_{n,\mathrm{in}}$。取端面外法线沿$+z$，且无自由面电流：

$$H_{n,\mathrm{out}} - H_{n,\mathrm{in}} = M, \qquad B_{n,\mathrm{out}} = \mu_0 H_{n,\mathrm{out}},$$

$$B_{n,\mathrm{in}} = \mu_0 (H_{n,\mathrm{in}} + M).$$

两个式子合起来正好给B_n 连续。侧面磁化切向而$M_n = 0$，法向条件不同；侧面电流产生的是切向B 的差。教学中可分别画端面和侧面的窄矩形回路，避免把同一跃变公式套在不同方向上。

九、变式训练

变式一：长径相同。若$L = 2R$，有$a = R$，

$$B_A = \mu_0 M/\sqrt{2}, \qquad B_G = -\mu_0 M(1 - 1/\sqrt{2}).$$

两值之差仍为$\mu_0 M$。这个例没有任何长细近似，适合检验有限公式。

变式二：要求长螺线管近似误差小于ϵ。误差为

$$1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}} < \epsilon.$$

解得

$$\frac{L}{R} > \frac{2(1-\epsilon)}{\sqrt{2\epsilon - \epsilon^2}}.$$

例如$\epsilon = 0.01$ 时，需要$L/R > 14.04$。$L \gg d$ 无法代替这个条件。

微观模型的约定。 Gilbert 模型若被理解为真实独立磁荷，其磁感应场内部与 Ampere 模型不同。实际磁化中的 “磁荷法” 只是计算辅助场H 的方法，必须再加M。如果题目把两种模型都说成同一真实磁体，教师应明确这层定义，否则学生会把内部差别误认为麦克斯韦方程矛盾。

求中心场相对误差目标时，长螺线管近似误差

$$\epsilon = 1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}}.$$

解得$a/R > (1-\epsilon)/\sqrt{2\epsilon - \epsilon^2}$。例如一百分比目标要求$L/R > 14.04$，不是仅 “大于一”。

第 5 题

如图所示，刚性密闭容器内有1 mol 液态水和1 mol 水蒸气，两相处于平衡状态。容器内装有电热丝，器壁绝热。初态温度为$T_0 = 100^\circ\mathrm{C}$。已知水的摩尔汽化热$L = 40.8\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$，液态水的摩尔热容$C = 75.8\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$，水蒸气的定容摩尔热容$C_v = 3R$，普适气体常量$R = 8.31\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$。现用电热丝加热，使系统温度升高1°C。假定$L$ 的变化、液态水体积均可忽略，水蒸气可视为理想气体。以下结果保留三位有效数字。

（1）已知饱和蒸气压满足$dp/dT = L/(TV_m)$，其中V_m 为水蒸气的摩尔体积，求加热后水蒸气摩尔数的增量Δn。

（2）求电热丝提供的热量Q。



图 1: 题 5　刚性容器中的液—汽平衡系统

一、题型定位

升温同时改变两相的温度和物质的分配。系统始终处在液态水与饱和水蒸气共存状态，升温会同时引起两类效应：原有物质的温度升高，以及一部分液态水继续汽化。第一问利用克劳修斯—克拉珀龙关系求汽化量；第二问必须在刚性、绝热容器的条件下正确区分焓变与内能变。

二、知识点

1. 饱和蒸气压随温度的变化；
2. 理想气体状态方程及其微分；
3. 摩尔汽化热L 的热力学含义；
4. 刚性密闭系统的热力学第一定律；

5. 小温差条件下的一阶近似。

三、物理图像

容器中原有1 mol 液态水和1 mol 饱和水蒸气。电热丝向系统输入能量，容器壁绝热且总体积不变；升温1 K 后，饱和蒸气压升高，必须有少量液体汽化才能达到新的相平衡。

四、解题入口

先把蒸气摩尔数写成

$$n=\frac{pV}{RT},$$

再对温度求导，并用题给的饱和蒸气压关系消去dp/dT。求热量时以容器内全部水为系统；因为容器刚性，外界体积功为零，所以电热丝提供的能量等于系统内能的增加。

五、解析

已知初温

$$T_0=100^\circ\mathrm{C}=373\,\mathrm{K},$$

升温量为

$$\Delta T=1\,\mathrm{K}.$$

（1）水蒸气摩尔数的增量

忽略液态水体积，容器体积等于水蒸气所占体积。对理想水蒸气有

$$pV=nRT. \tag{1}$$

容器刚性，所以V 为常量。将式（1）写成

$$n=\frac{pV}{RT}. \tag{2}$$

对T 求导：

$$\begin{aligned}\frac{dn}{dT}&=\frac{V}{R}\frac{d}{dT}\left(\frac{p}{T}\right)\\&=\frac{V}{R}\left(\frac{1}{T}\frac{dp}{dT}-\frac{p}{T^2}\right).\end{aligned} \tag{3}$$

题给液—汽平衡关系

$$\frac{dp}{dT}=\frac{L}{TV_m}, \tag{4}$$

其中理想蒸气的摩尔体积

$$V_m=\frac{RT}{p}. \tag{5}$$

把式（5）代入式（4）：

$$\frac{dp}{dT}=\frac{L}{T}\frac{p}{RT}=\frac{Lp}{RT^2}. \tag{6}$$

再将式（6）代入式（3）：

$$\begin{aligned}\frac{dn}{dT}&=\frac{V}{R}\left(\frac{Lp}{RT^3}-\frac{p}{T^2}\right)\\&=\frac{pV}{RT}\frac{1}{T}\left(\frac{L}{RT}-1\right)\\&=\frac{n}{T}\left(\frac{L}{RT}-1\right).\end{aligned} \tag{7}$$

这里第二行使用了$pV=nRT$。

由于$\Delta T/T_0\ll 1$，只保留关于ΔT 的一阶量，并在初态取各系数。初态蒸气摩尔数$n_0=1\,\mathrm{mol}$，故

$$\Delta n\simeq\left.\frac{dn}{dT}\right|_{T_0}\Delta T=\frac{n_0\Delta T}{T_0}\left(\frac{L}{RT_0}-1\right). \tag{8}$$

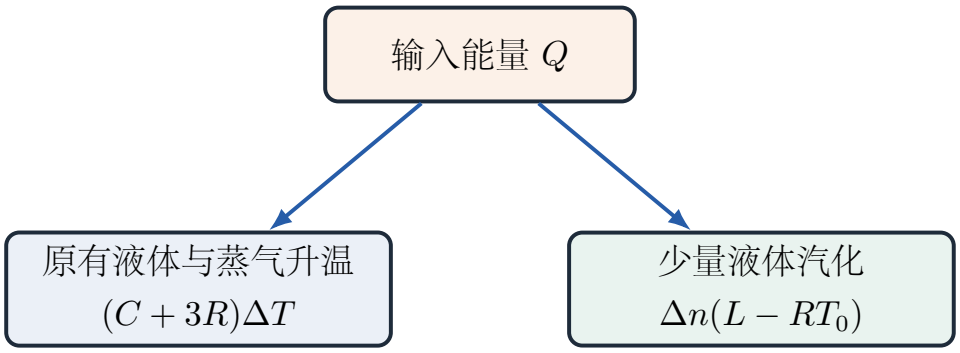
代入数据：

$$\begin{aligned}\frac{L}{RT_0}&=\frac{40.8\times10^3}{8.31\times373}\\&\approx 13.16,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta n&=\frac{1}{373}(13.16-1)\,\mathrm{mol}\\&\approx 3.26\times10^{-2}\,\mathrm{mol}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\Delta n=0.0326\,\mathrm{mol}}. \tag{9}$$



$$\Delta n=\frac{n_0\Delta T}{T_0}\left(\frac{L}{RT_0}-1\right)$$

$$Q=(C+3R)\Delta T+\Delta n(L-RT_0)$$

图 5-2　微小升温过程中能量的两部分去向

（2）电热丝提供的热量

电热丝的供能分成两部分：

1. 初态的1 mol 液态水和1 mol 水蒸气整体升温；
2. 另有Δn 摩尔液态水在近似温度T_0 下转变成蒸气。

第一部分引起的内能增量为

$$\Delta U_{\text{sens}} = \big(C + 3R\big)\Delta T. \tag{10}$$

下面确定每摩尔汽化所需的内能。摩尔汽化热L 是定压汽化的焓变：

$$L = \Delta h = \Delta u + p\Delta V_m. \tag{11}$$

忽略液态水摩尔体积，$\Delta V_m \simeq V_m$；理想蒸气满足$pV_m = RT_0$，所以

$$\Delta u_{\text{vap}} = L - RT_0. \tag{12}$$

这一步是本题的关键：容器刚性，系统不向外界做总体积功，能量守恒中应使用汽化内能$L - RT_0$，不能直接把L 当成系统内能增量。

于是

$$Q = \Delta U = \big(C + 3R\big)\Delta T + \Delta n\big(L - RT_0\big). \tag{13}$$

逐项计算：

$$\begin{aligned} C + 3R &= 75.8 + 3 \times 8.31 \\ &= 100.73\,\text{J K}^{-1}, \\ L - RT_0 &= 40.8 \times 10^3 - 8.31 \times 373 \\ &\approx 3.770 \times 10^4\,\text{J mol}^{-1}, \\ Q &= 100.73 \times 1 + 0.0326 \times 3.770 \times 10^4 \\ &\approx 1.33 \times 10^3\,\text{J}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{Q = 1.33\,\text{kJ}}. \tag{14}$$

量纲检查：式（8）中括号内无量纲，$n_0\Delta T/T_0$ 的量纲为摩尔；式（13）两项均为能量。数量级上，汽化约0.033 mol，所需能量约1.2 kJ，远大于整体升温所需的约0.10 kJ，结果合理。

线性化的自洽性检查。得到$\Delta n \simeq 0.0326\,\text{mol}$ 后，要与初始 1 mol 液体比较：

$$\frac{\Delta n}{1\,\text{mol}} \simeq 3.3\% \ll 1.$$

因此液相尚未耗尽，两相平衡假设仍可使用；温升$\Delta T/T_0 \simeq 2.7 \times 10^{-3}$ 也足够小。若计算

出Δn 接近 1 mol，就不能继续使用定系数的一阶展开。

总热量可分成整体升温和相变两部分：

$$Q_{\mathrm{warm}} = (C + 3R)\Delta T, \qquad Q_{\mathrm{vap}} = (L - RT_0)\Delta n.$$

分别约为0.10 kJ 和1.23 kJ，相加为1.33 kJ。分项计算既说明汽化潜热主导，也能快速发现把L 的千焦单位误当成焦耳的数量级错误。

有限温升必须协调潜热与热容。本题只求一开尔文温升的一阶结果，使用初态L_0 与热容足够。若进一步求有限温升，既令C_l, C_v 恒定，又令L 严格恒定会不相容。理想蒸气、液体体积忽略时 Kirchhoff 关系

$$\frac{dL}{dT} = C_v + R - C_l = D.$$

所以一致的延伸模型取

$$L(T) = L_0 + D(T - T_0).$$

题给$C_v = 3R$，于是$D = 4R - C_l$。蒸气与液体摩尔内能差

$$\Delta u(T) = L(T) - RT,$$

其温度导数为$C_v - C_l$，与两相热容相符。

饱和压强的有限积分。用

$$\frac{d\ln p}{dT} = \frac{L(T)}{RT^2},$$

分离恒定与线性项：

$$\ln\frac{p(T)}{p_0} = \frac{L_0 - DT_0}{R}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right) + \frac{D}{R}\ln\frac{T}{T_0}.$$

刚性容器$n = pV/(RT)$，所以

$$\frac{n(T)}{n_0} = \frac{T_0}{T}\frac{p(T)}{p_0}.$$

该式仅在两相同时存在时有效；当$n(T) = 2\,\mathrm{mol}$，液体耗尽，后续不再服从饱和压强。

有限内能差。总物质的量为$n_{\mathrm{tot}} = 2$，选择液体初态摩尔内能为零：

$$U(T) = n_{\mathrm{tot}}C_l(T - T_0) + n(T)\Delta u(T).$$

初态$U_0 = n_0\Delta u(T_0)$，所以电热丝输入

$$Q = n_{\mathrm{tot}}C_l(T - T_0) + n(T)\Delta u(T) - n_0\Delta u(T_0).$$

对初态求导：

$$Q'(T_0) = C_l + C_v + \left.\frac{dn}{dT}\right|_0 (L_0 - RT_0),$$

恰为正文的一阶答案。这里$2C_l + n_0(C_v - C_l) = C_l + C_v$，避免重复计入新汽化部分的升温。

蒸气增加率的温度变化。令

$$a(T) = \frac{1}{T}\left[\frac{L(T)}{RT} - 1\right].$$

则$n' = na$，

$$n'' = n(a^2 + a'), \quad a' = \frac{D}{RT^2} - \frac{2L}{RT^3} + \frac{1}{T^2}.$$

因此二阶温升修正为$n_0(a_0^2 + a_0')(\Delta T)^2/2$。能否保留三位有效数字应比较这个修正与首阶项，而非只看$\Delta T/T_0$。

物理热量口径。容器外边界刚性，外部总体积功为零；局部汽化仍需推动蒸气，因此相变焓L 与系统内能增量差RT。若题目改成恒压活塞容器，第一定律还需加活塞功，热量才在适当条件下包含相变焓本身。

恒温改变容器体积。这是与原题 “固定体积升温” 互补的变式。设液、汽两相共存，液体体积忽略，恒温T 时饱和压强不变：

$$p = p_s(T), \qquad n_v = \frac{p_s V}{RT}.$$

因此

$$dn_v = \frac{p_s}{RT}\,dV.$$

汽化焓为L，一摩尔液体变成汽体时的内能增量为$L - RT$，所以

$$dU = (L - RT)\,dn_v.$$

对外准静态作功是$p_s\,dV = RT\,dn_v$。第一定律给

$$\boxed{\delta Q = dU + p_s\,dV = L\,dn_v = \frac{Lp_s}{RT}\,dV}.$$

原题固定体积没有外界体积功，潜热项应使用$L - RT$；这个恒温变式存在体积功，热量才是$L\,dn_v$。两种过程用不同热量表达式并不矛盾。

两相存在的体积区间。若总物质的量为N，两相共存必须有

$$0 < n_v < N.$$

所以在忽略液体体积的模型里，上界是

$$V_{\text{dry}} = \frac{NRT}{p_s(T)}.$$

当V 增大到此值，液体恰好全部汽化。继续增大体积后进入单一汽相：

$$p = \frac{NRT}{V} < p_s(T).$$

恒温p—V 图先是平台，再接下降双曲线。平台结束处压强连续，但斜率改变；不能把两相平台延伸到任意大的体积。

固定体积升温的热容结构。任意共存状态的n_v, n_l 满足$n_v + n_l = N$。由饱和气体式和克劳修斯—克拉佩龙式，

$$\frac{dn_v}{dT} = \frac{n_v}{T}\left(\frac{L}{RT} - 1\right).$$

于是固定体积下

$$\boxed{C_{V,\mathrm{mix}} = n_v C_{V,v} + n_l C_l + \frac{n_v (L - RT)^2}{RT^2}}.$$

最后一项是改变相比例的贡献，写成平方后可直接看出非负。这里假设液体体积很小，并用同一温度下的$L(T)$ 与热容；有限温区若保留热容差，也应相应更新$L(T)$。

接近汽化终点时。随温度变化，$n_v(T)$ 达到N 后，潜热项不再存在，后续热容变为$NC_{V,v}$。总内能在相变终点连续，沿过程的导数却可改变。给一个小温升只求微分热量，与一次跨越终点的大温升求积分热量，是两种不同任务。

给定小热量反求温升。原状态的一阶固定体积热容约为$C = 1330.07\,\mathrm{J/K}$。若输入$100\,\mathrm{J}$，且足够小以保持线性化，

$$\Delta T \simeq Q/C \simeq 0.075184\,\mathrm{K}.$$

相比例变化为

$$\Delta n_v \simeq 0.0326082\,\Delta T \simeq 2.4516 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}.$$

饱和压力的相对变化则为

$$\frac{\Delta p}{p} \simeq \frac{L}{RT^2}\Delta T.$$

它与$\Delta n_v/n_v$ 不相等，因为气体温度也在变：

$$\frac{\Delta n_v}{n_v} = \frac{\Delta p}{p} - \frac{\Delta T}{T}.$$

这种反求例子可以检验热量、相比例和压力变化是否在同一阶近似中一致。一次较大加热若改变了相的存在情况，应积分并在相变终点切换模型。

六、关键洞察

饱和水蒸气不是“原来的一摩尔气体简单升温”。温度一变，饱和蒸气压也随之改变，因此蒸气物质的量必须调整。热量计算中，L 是焓变而不是刚性容器中直接使用的内能差，这一区分决定式（13）中的$-RT_0$。

还可从对数微分看清两项的来源：

$$\frac{dn}{n}=\frac{dp}{p}-\frac{dT}{T}.$$

右侧第一项表示饱和蒸气压升高带来的增量，第二项表示在压强不变时升温会降低同体积内的摩尔数。由克劳修斯—克拉珀龙关系，第一项的系数为$L/(RT)$，在373 K 附近约为 13.2，明显大于第二项的系数 1，所以净结果是继续汽化，而不是凝结。

式（13）还能用开路径复核：先让原有两相在不汽化的假想约束下升温，能量为$(C+3R)\Delta T$；再在最终温度附近把Δn 摩尔液体转为蒸气。虽然真实过程同步发生，但内能是状态函数，只要始末状态相同，两步假想路径给出的总内能变化相同。

七、易错点

1. 对$n=pV/(RT)$ 求导时只求p 的导数，漏掉$1/T$ 的导数；
2. 把摄氏温度100 直接代入状态方程；
3. 忽略初态已有1 mol 水蒸气；
4. 在刚性容器中把L 直接作为汽化内能；
5. 把$C_v=3R$ 误认为$3R/2$；
6. 将Δn 误解为加热后的蒸气总量。

八、课堂讲解建议

先让学生只做 “状态变化”：由$p(T)$ 与$pV=nRT$ 求$n(T)$；再单独做 “能量账本”。两条线最后在Δn 处汇合。讲能量时，可把$L=\Delta u+p\Delta V$ 写在黑板正中，明确题设的刚性边界如何选择热力学势。

还应说明一阶近似的误差来源：在1 K 的小区间内把L、热容及式（7）的系数取在T_0。若温升很大，就必须积分，且需考虑$L(T)$ 和热容随温度变化。

可以让学生把能量分项列成表格并标数量级：显热约1.01×10^2 J，汽化内能约1.23×10^3 J。若最后结果只有百焦耳，说明漏掉了新增蒸气；若约为1.43 kJ，通常是把L 直接乘Δn 而没有减去RT_0。用数量级反查错误比只核对最终三位数字更有效。

还要检查液态水是否足够。这里只有0.0326 mol 汽化，远小于初态1 mol，所以终态仍有两相共存，继续使用饱和蒸气压关系自洽。

压缩率与相比例。在恒温共存平台，$dp/dV=0$，形式上的等温压缩率

$$\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

发散。其原因是压缩主要改变相比例，而不是持续增加汽体密度。实际体系中的有限液体体积、界面效应及成核过程会修正理想平台，但不能在原题模型中凭空加入单相理想气体的$\kappa_T=1/p$。可要求学生从$dn_v=p_s\,dV/(RT)$ 算出压缩过程中凝结的量，并把热量的符号

核对为负。若取$dV<0$，上述热量式自然给$\delta Q<0$，无需再额外人为加一个负号。

九、变式训练

变式. 若刚性容器体积随温度缓慢变化为$V(T)$，推导两相共存时dn/dT 的一般式。

解答. 饱和蒸气满足

$$n=\frac{p(T)V(T)}{RT}.$$

对数求导：

$$\frac{1}{n}\frac{dn}{dT}=\frac{1}{p}\frac{dp}{dT}+\frac{1}{V}\frac{dV}{dT}-\frac{1}{T}.$$

克劳修斯—克拉珀龙关系在理想蒸气近似下给出

$$\frac{1}{p}\frac{dp}{dT}=\frac{L}{RT^2}.$$

因而

$$\boxed{\frac{dn}{dT}=n\left[\frac{L}{RT^2}+\frac{1}{V}\frac{dV}{dT}-\frac{1}{T}\right]}.$$

令$dV/dT=0$ 就还原原题的定容结果。公式只在液相尚未耗尽、系统始终保持饱和平衡时成立。

当液相刚好耗尽后，蒸气摩尔数不再由饱和曲线决定，后续升温应改用定容理想气体过程，不能继续沿用该微分式。量纲上$L/(RT^2)$、$(1/V)dV/dT$ 与$1/T$ 均为温度的倒数，因此右端乘n 后与dn/dT 的量纲一致。

液体体积不可忽略时。总容积为V_{tot}，液体摩尔体积v_l，蒸气容积

$$V_g=V_{\mathrm{tot}}-(n_{\mathrm{tot}}-n)v_l.$$

理想气体式为$pV_g=nRT$。求导时多出$pv_l\,dn$ 项，因此

$$\frac{dn}{dT}=\frac{V_g p'-nR}{RT-pv_l}.$$

令$v_l\to 0$ 回到正文。相变摩尔内能差应为$L-p(V_m-v_l)$，而非简单$L-RT$。这两个修正须一起加入，不能只修改气相体积。

第 6 题

在三维空间中给定一个含N 个格点（$N \gg 1$）的自旋为1 的体系，每个格点有q 个最近邻。格点自旋的z 分量S_z 可取$1, 0, -1$，相应概率分别为P_+, P_0, P_-。沿z 轴加外磁场h 后，系统能量写为

$$\langle H\rangle = -J\sum_{\langle i,j\rangle}\langle S_iS_j\rangle - h\sum_i\langle S_i\rangle.$$

Bragg–Williams 近似认为不同格点的自旋统计独立，即$\langle S_iS_j\rangle = \langle S_i\rangle\langle S_j\rangle$。设体系均匀磁化，磁化强度定义为$m = \langle S_z\rangle = P_+ - P_-$。低温时体系具有非零磁化；温度升高后发生铁磁—顺磁相变，在高于相变温度且$h = 0$ 时仅有$m = 0$ 解。

（1）用N, q, J, m, h 表示系统的平均内能。

（2）把三种格点数视为概率期望值，利用$S = k\ln\Omega$ 求系统熵，其中Ω 为微观状态数。可用$\ln(N!) \simeq N(\ln N - 1)$。

（3）在$h = 0$ 时，利用自由能$F = \langle H\rangle - TS$ 取极小值的条件，求P_+, P_0, P_- 应满足的方程。

（4）求相变温度T_c。

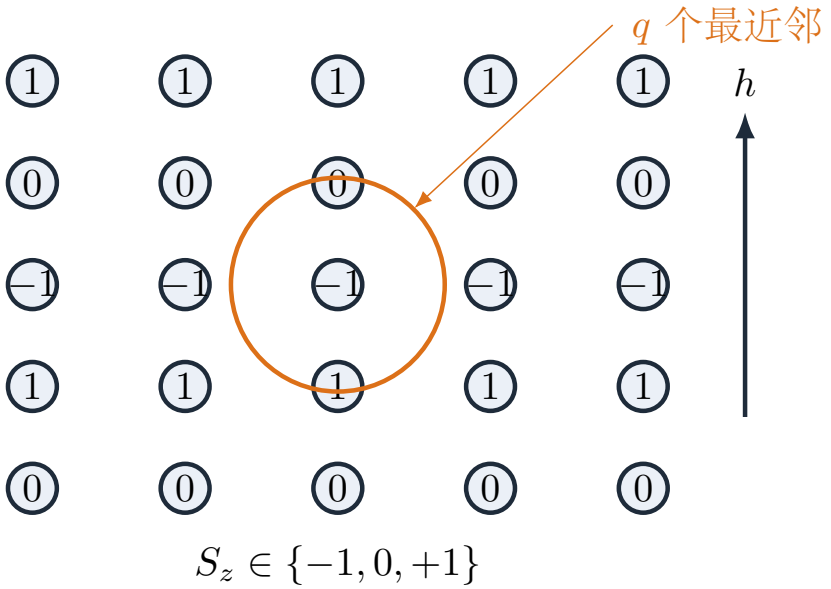


图 2: 题 6　三态自旋格点体系

一、题型定位

本题是统计物理中的平均场近似题。每个格点的自旋变量S_z 可取$1, 0, -1$，先由统计独立近似写出平均能量，再用多项式计数得到熵，最后极小化自由能，建立序参量m 的自洽方程并求临界温度。

二、知识点

1. 最近邻相互作用的平均场分解；
2. 最近邻键数的重复计数；
3. 多项式系数与 Stirling 公式；
4. 自由能极小原理与约束变分；
5. 相变临界点附近的线性化。

三、物理图像

三维晶格中，每个格点有q 个最近邻。Bragg–Williams 近似把相邻自旋的关联替换为平均值乘积，从而把多体问题化成单格点概率P_+, P_0, P_- 的问题。

四、解题入口

设

$$P_+ + P_0 + P_- = 1, \qquad m = \langle S_z \rangle = P_+ - P_-. \tag{1}$$

能量只需用m 表示；熵由三类格点的排列数计算。极小化自由能时不能把三个概率当成完全独立变量，必须同时处理归一化约束。

五、解析

（1）系统的平均内能

相邻格点统计独立，因此

$$\langle S_i S_j \rangle = \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle = m^2. \tag{2}$$

每个格点有q 个最近邻，直接计算得到Nq 次，但每一条相邻键会从两个端点各数一次，所以不同相邻键的总数为

$$N_{\text{bond}} = \frac{Nq}{2}. \tag{3}$$

外场项中有N 个格点。于是

$$\boxed{\langle H \rangle = -\frac{1}{2} N q J m^2 - N h m}. \tag{4}$$

（2）系统熵

三种自旋的格点数分别为

$$N_+ = N P_+, \qquad N_0 = N P_0, \qquad N_- = N P_-. \tag{5}$$

在给定三类格点数时，微观状态数是多项式系数

$$\Omega = \frac{N!}{N_+!N_0!N_-!}. \tag{6}$$

由$S = k\ln\Omega$，并使用题给近似

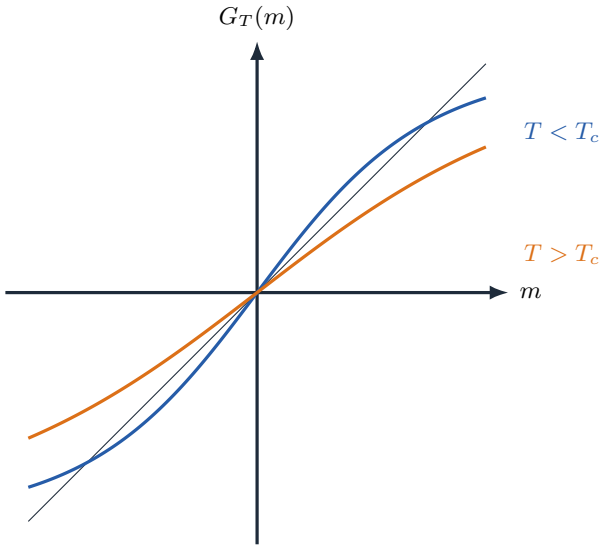
$$\ln n! \simeq n(\ln n - 1), \tag{7}$$

可得

$$\begin{aligned}\frac{S}{k} &\simeq N(\ln N - 1) - \sum_{a=+,0,-} NP_a[\ln(NP_a) - 1] \\ &= N\ln N - N - N\ln N\sum_a P_a - N\sum_a P_a\ln P_a + N\sum_a P_a.\end{aligned}$$

利用$\sum_a P_a = 1$，含$N\ln N$ 和常数的项恰好相消：

$$\boxed{S = -Nk\big(P_+\ln P_+ + P_0\ln P_0 + P_-\ln P_-\big)}. \tag{8}$$



$G_T(m) = 2\sinh y/(1+2\cosh y), \quad y = qJm/(kT)$

图 6-2　自由能极小化与临界点附近的自洽关系

（3）零外场时的平衡概率

令$h = 0$。自由能为

$$F = -\frac{1}{2}NqJ(P_+ - P_-)^2 + NkT\sum_{a=+,0,-} P_a\ln P_a. \tag{9}$$

用约束

$$P_0 = 1 - P_+ - P_- \tag{10}$$

消去P_0，再分别对P_+、P_- 求偏导。

先对P_+ 求导。由于$m = P_+ - P_-$，有$\partial m/\partial P_+ = 1$，故

$$\frac{1}{N}\frac{\partial F}{\partial P_+} = -qJm + kT\ln\frac{P_+}{P_0} = 0. \tag{11}$$

同理，$\partial m/\partial P_- = -1$，于是

$$\frac{1}{N}\frac{\partial F}{\partial P_-} = qJm + kT\ln\frac{P_-}{P_0} = 0. \tag{12}$$

整理得

$$\frac{P_+}{P_0} = \exp\left(\frac{qJm}{kT}\right), \qquad \frac{P_-}{P_0} = \exp\left(-\frac{qJm}{kT}\right). \tag{13}$$

定义

$$x = \exp\left(\frac{qJm}{kT}\right) > 0. \tag{14}$$

则

$$P_+ = xP_0, \qquad P_- = \frac{P_0}{x}. \tag{15}$$

代入归一化条件：

$$P_0\left(x + 1 + \frac{1}{x}\right) = 1,$$

所以

$$P_0 = \frac{x}{x^2 + x + 1}. \tag{16}$$

进而

$$\boxed{P_+ = \frac{x^2}{x^2 + x + 1}, \quad P_0 = \frac{x}{x^2 + x + 1}, \quad P_- = \frac{1}{x^2 + x + 1}}. \tag{17}$$

另一方面，定义式（14）给出

$$m = \frac{kT}{qJ}\ln x. \tag{18}$$

而由三个概率又有

$$m = P_+ - P_- = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x + 1}. \tag{19}$$

因此平衡概率所满足的自洽方程可写成

$$\boxed{\frac{kT}{qJ}\ln x = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x + 1}}. \tag{20}$$

（4）相变温度

在临界温度处，非零磁化解从$m = 0$ 连续产生。令

$$y = \frac{qJm}{kT}, \qquad x = e^y. \tag{21}$$

由式（13）也可直接写出

$$m = \frac{e^{y} - e^{-y}}{1 + e^{y} + e^{-y}} = \frac{2\sinh y}{1 + 2\cosh y}. \tag{22}$$

临界点附近$m \to 0$，因而$y \to 0$。使用

$$\sinh y = y + O(y^3), \qquad \cosh y = 1 + \frac{y^2}{2} + O(y^4), \tag{23}$$

式（22）的一阶部分为

$$m \simeq \frac{2y}{3} = \frac{2}{3}\frac{qJ}{kT}m. \tag{24}$$

要出现$m \neq 0$ 的无穷小解，其一次项系数必须为1：

$$1 = \frac{2qJ}{3kT_c}. \tag{25}$$

故

$$\boxed{T_c = \frac{2qJ}{3k}}. \tag{26}$$

临界条件来自自洽方程斜率。把右端记为$F(m)$，顺磁解始终有$m = 0$。在原点

$$F'(0) = \frac{2qJ}{3kT}.$$

$F'(0) < 1$ 时，右端曲线斜率小于直线m，零解稳定；降温到$F'(0) = 1$ 时非零解连续分岔，得到T_c。这比直接约去m 更清楚：临界点处$m = 0$，不能在未展开前随意把原方程除以m。

高温极限$T \to \infty$ 时三种自旋状态趋于等概率，$P_+ = P_0 = P_- = 1/3$、$m = 0$；低温铁磁相中±1 态发生不对称占据。两个极限与自洽方程的概率归一化一致。

外场不为零时，$m = 0$ 不再是严格解，临界点被圆滑化为快速交叉；所以式（26）的T_c是零外场下自发对称破缺的温度，不应与有限外场磁化曲线的拐点混为一谈。

单点分布与平均场有效哈密顿量。用$m = \langle S_z \rangle$，邻点平均贡献为qJm。单点有效场$H = qJm + h$，配分函数

$$Z_1 = 1 + 2\cosh(H/kT).$$

所以

$$P_0 = 1/Z_1, \quad P_\pm = e^{\pm H/kT}/Z_1,$$

$$m = P_+ - P_- = \frac{2\sinh(H/kT)}{1 + 2\cosh(H/kT)}.$$

其中零自旋状态的统计权重一不可省略；省略后会变成二态 Ising 模型的tanh 式。

自由能的双计数修正。每个格点用有效场计算时相互作用能被计了两遍，故每点自由能

$$f(m) = \frac{1}{2}qJm^2 - kT\ln[1 + 2\cosh((qJm + h)/(kT))].$$

对m 求导：

$$f'(m) = qJ\left[m - \frac{2\sinh y}{1+2\cosh y}\right].$$

驻点正好给自洽方程，二阶导数决定哪一支稳定。

临界展开。在$h=0$，

$$\ln(1+2\cosh y) = \ln 3 + \frac{y^2}{3} - \frac{y^4}{36} + O(y^6).$$

所以

$$f = -kT\ln 3 + \left[\frac{qJ}{2} - \frac{(qJ)^2}{3kT}\right]m^2 + \frac{(qJ)^4}{36(kT)^3}m^4 + O(m^6).$$

二次项在$T_c = 2qJ/(3k)$ 变号，四次项为正，平均场中发生连续相变。临界下方

$$\boxed{m^2 \simeq \frac{8}{3}(1 - T/T_c)}.$$

该式只在$1 - T/T_c \ll 1$ 有效，不能令$T=0$ 得到超过一的磁化强度。

顺磁区线性响应。小外场下$m \simeq (2/3)(qJm+h)/(kT)$，所以

$$\boxed{\chi = \left.\frac{\partial m}{\partial h}\right|_{h=0} = \frac{2}{3k(T-T_c)}}, \qquad T > T_c.$$

磁化率发散与图 6-2 中自洽曲线在零点斜率趋一对应。$J \to 0$ 回到单点三态体系$\chi = 2/(3kT)$。

低温极限。取正磁化支，$H>0$，则$P_+ \to 1, P_0, P_- \to 0$，$m \to 1$。能量每点趋$-qJ/2 - h$。自旋全部为正时每条邻接键贡献$-J$，总键数$Nq/2$，与能量计数一致。

由配分函数求熵与内能。设每个格点的平均自旋为m，有效场参数$y = qJm/(kT)$。三种自旋概率分别是

$$p_+ = \frac{e^y}{Z}, \quad p_0 = \frac{1}{Z}, \quad p_- = \frac{e^{-y}}{Z}, \quad Z = 1 + 2\cosh y.$$

自洽解满足$p_+ - p_- = m$。直接用混合熵计算：

$$s = -k\sum_{\sigma=0,\pm1} p_\sigma \ln p_\sigma = k\ln Z - kym.$$

平均场内能要把每条相互作用键只计一次：

$$u = -\frac{1}{2}qJm^2.$$

因此

$$f = u - Ts = \frac{1}{2}qJm^2 - kT\ln Z.$$

高温解$m=0$ 时$s=k\ln 3$、$u=0$。低温选任一有序支$m\to\pm1$，则$s\to0$、$u\to -qJ/2$。若内能写成$-qJm^2$，会把每条键算两遍，且不能与配分函数自由能一致。

临界热容的跳跃。令$\delta=1-T/T_c$，在临界温度附近展开自由能：

$$f=f_0+a(T)m^2+b(T)m^4+O(m^6),$$

$$a(T)=\frac{qJ}{2}-\frac{(qJ)^2}{3kT},\qquad b(T)=\frac{(qJ)^4}{36(kT)^3}.$$

$kT_c=2qJ/3$，所以

$$a=-\frac{qJ}{2}\delta+O(\delta^2),\qquad b(T_c)=\frac{3qJ}{32}.$$

极小条件给

$$m^2=-\frac{a}{2b}=\frac{8}{3}\delta+O(\delta^2),$$

$$f_{\min}-f_0=-\frac{a^2}{4b}=-\frac{2}{3}qJ\delta^2+O(\delta^3).$$

由$c=-T\,d^2f_{\min}/dT^2$，低温支相对高温支的临界热容差为

$$\boxed{\Delta c=\frac{4qJ}{3T_c}=2k}$$

（每个格点）。这是本题平均场模型的预测，不能把这个有限跳跃当成任意维数真实系统的精确临界行为。

临界等温线的非线性响应。增加微小外场能量h，有效参数变为

$$y=\frac{qJm+h}{kT_c}.$$

利用$G(y)=2y/3-y^3/9+O(y^5)$，在$T=T_c$ 留下最低非线性项：

$$m=m+\frac{h}{qJ}-\frac{3}{8}m^3+\cdots.$$

因此

$$\boxed{m\simeq\left(\frac{8h}{3qJ}\right)^{1/3}}.$$

临界点不能继续使用线性磁化率，因为该线性系数已发散；三次项决定响应。

推广到一般离散自旋。作为参数变式，令$\sigma=-S,-S+1,\dots,S$，各能级在零场时等概率。均方自旋为

$$\langle\sigma^2\rangle_0=\frac{S(S+1)}{3}.$$

线性响应给自洽方程

$$m\simeq\frac{qJ}{kT}\langle\sigma^2\rangle_0\,m,$$

所以

$$\boxed{kT_c = \frac{qJ}{3}S(S+1)}.$$

配分函数的四阶展开为

$$\ln Z = \ln(2S+1) + \frac{S(S+1)}{6}y^2 - \frac{S(S+1)(2S^2+2S+1)}{360}y^4 + \cdots .$$

取$S=1$ 恰好得到$\ln 3 + y^2/3 - y^4/36$。若换成只有± 1 两态而没有零态的模型，均方自旋为一，临界温度会改变；因此不能只保留同一个字母m 就沿用两态的双曲正切函数。

直接求解自洽概率的数值例。选能量单位$qJ=1$、$k=1$，则$T_c = 2/3$。在$T = 0.8T_c$，解$m = 2\sinh(m/T)/[1+2\cosh(m/T)]$ 的正根，得到

$$m \simeq 0.677658, \qquad (P_+, P_0, P_-) \simeq (0.735602, 0.206454, 0.057944).$$

三概率之和为 1，其差恢复同一个m。这时零根依然满足自洽方程，但每格点自由能

$$f(m) = \frac{1}{2}m^2 - T\ln[1+2\cosh(m/T)]$$

在非零根比零根低约 0.025890，零根不是稳定平衡。在$T = 1.2T_c$，零场稳定解为$m=0$，三概率均为$1/3$。

数值求根时，不能用含零点的区间直接宣称找到了铁磁支。先从临界展开估计非零根，再在$0 < m < 1$ 中夹住它；最后核对概率、自洽残差和自由能。若仅要求算法残差小，低温下返回零根也可能 “通过”，却没有回答稳定态的问题。

增加单离子各向异性的变式。明确另加每格点能量DS_z^2，其中$D>0$ 偏好零自旋态。交换项保持原题不变。记$w = e^{-D/(kT)}$、$y = (qJm+h)/(kT)$，单点配分函数和自洽方程为

$$Z = 1 + 2w\cosh y, \qquad m = \frac{2w\sinh y}{1+2w\cosh y}.$$

零场连续相变的候选边界由原点斜率等于 1 给出：

$$kT_c = \frac{2qJ}{e^{D/(kT_c)}+2}.$$

例如$D/(qJ) = 0.10$ 时，数值解为$kT_c/(qJ) \simeq 0.630545$，低于原题的$2/3$。让$D \to 0$，公式回到原题；若只保留正、负两态，却仍使用相同分母，会错误地忽略零态对配分函数的贡献。

继续展开右端：

$$G(y) = \frac{2w}{1+2w}y + \frac{w(1-4w)}{3(1+2w)^2}y^3 + O(y^5).$$

当线性项达到临界，且三次项同时为零，得到$w = 1/4$，所以候选三临界参数为

$$kT_t = qJ/3, \qquad D_t = (qJ/3)\ln 4.$$

此时$G(y)=y/3-y^5/540+O(y^7)$，五次项才控制最先出现的非线性回复。原题$D=0$ 的连续相变推导不能照搬到整个新参数平面；远离连续边界时须比较完整自由能的极小值，不能仅凭原点斜率决定一阶相变位置。

六、关键洞察

平均场方法的本质是把 “邻居究竟处于何种状态” 的复杂涨落，替换为邻居的平均磁化强度。临界温度来自自洽映射在原点处斜率等于1，这是比机械展开更本质的判断。

在零外场下，自由能关于m 应满足反演对称性$F(m)=F(-m)$，所以自洽方程的非零解也成$\pm m$ 对出现。把式（22）继续展开到三阶：

$$m=\frac{2}{3}y-\frac{1}{9}y^3+O(y^5),\qquad y=\frac{qJm}{kT}.$$

移项并除去非零的m 后，可见$T<T_c$ 时出现

$$m^2\propto T_c-T.$$

这给出平均场临界指数1/2。它不是本题必须答案，但能把 “斜率判据” 与连续相变的序参量生长联系起来。

三态概率在临界点还提供直接检查。$m\to 0$ 意味着$x\to 1$，代入式（17）得到

$$P_+=P_0=P_-=\frac{1}{3}.$$

高温无场极限下三个允许状态等概率，完全符合统计直觉。若推导得到$P_0=0$ 或$P_+=P_-=1/2$，说明无意中把模型退化成二态 Ising 模型。

七、易错点

1. 最近邻键数写成Nq，使相互作用能多一倍；
2. 误写$m=P_++P_-$；
3. 熵中漏掉$P_0\ln P_0$；
4. 变分时忽略概率归一化约束；
5. 把x 当作独立物理量，忘记它包含m；
6. 求临界温度时保留常数解$m=0$，却没有考察非零解何时产生。

八、课堂讲解建议

先用一条具体相邻键说明为何总键数是$Nq/2$，再让学生亲自完成多项式计数。讲临界点时可画m 与右端自洽函数的图像：高温时原点斜率小于1，只有零解；降温后斜率超过1，出现对称的非零解。

还可以强调三态模型与二态 Ising 模型的差别：多出的$S_z=0$ 状态改变了零场概率分

配，也使线性系数变为2/3。

变分过程建议分三列书写：第一列写能量导数，第二列写熵导数，第三列写归一化带来的P_0 项。特别是

$$\frac{d}{dP_+}\big[P_0\ln P_0\big] = -(\ln P_0 + 1),$$

它与$P_+\ln P_+$ 的+1 相消，最终才形成对数比$\ln(P_+/P_0)$。把这一步展开，学生更容易理解式（11）并非背诵出的 Boltzmann 权重。

图像讲解时，可把右端函数记为$G_T(m)$。在$m=0$ 附近，$G_T'(0) = 2qJ/(3kT)$。先比较斜率，再讨论交点数：高温斜率小于 1，只有原点；低温斜率大于 1，原点失稳并出现两个对称交点。这样既给出代数条件，也给出稳定性的物理图像。

区分自由能极值与迭代收敛。图 6-2 的交点给自洽解。对数值迭代$m_{j+1} = G_T(m_j)$，局部收敛条件是$|G_T'(m_*)| < 1$。这是算法条件。物理稳定则由$f''(m_*) > 0$ 判定。在本题的正耦合支路，两者通常同向，但不能把任意求根算法的发散解释为物理系统不稳定。可用阻尼迭代

$$m_{j+1} = (1-\lambda)m_j + \lambda G_T(m_j), \qquad 0 < \lambda < 1.$$

其线性收敛因子为$1-\lambda+\lambda G_T'(m_*)$，改变$\lambda$ 会改变数值收敛速度，却不会改变真实平衡根。临界点从$m=0$ 出发的迭代尤其慢；应以自由能曲率和残差共同检查，而不是只观察迭代次数。

九、变式训练

变式. 在顺磁相中加很弱的外场h，求线性磁化率并考察$T \to T_c^+$ 的行为。

解答. 平均场中令

$$x = \beta(qJm + h).$$

三态自旋的平均值为

$$m = \frac{2\sinh x}{1 + 2\cosh x}.$$

顺磁相中$x \ll 1$，故

$$m \simeq \frac{2}{3}\beta(qJm + h).$$

解出$m = \chi h$：

$$\chi = \frac{2\beta/3}{1 - 2\beta qJ/3}.$$

利用$kT_c = 2qJ/3$，得

$$\boxed{\chi = \frac{2}{3k(T - T_c)}}.$$

因此$T \to T_c^+$ 时$\chi \propto (T-T_c)^{-1}$ 发散，表明临界点附近很弱的外场也能产生很大的磁化响应。

该线性响应只适用于$T > T_c$ 且m、h 足够小。此时分母$3k(T-T_c) > 0$，所以顺磁率为

正，外场与磁化同向；若把同一公式机械延拓到$T < T_c$，会得到负分母，但这并不表示真实顺磁率为负，而是说明围绕$m = 0$ 的展开点已经失稳，必须改在非零自发磁化解附近重新线性化。

亚临界磁化率与幅度比。 Landau 形式$f = a(T)m^2 + b(T)m^4 - hm$ 中，在非零平衡支$2a + 4bm^2 = 0$。对外场响应的刚度

$$f'' = 2a + 12bm^2 = -4a.$$

在临界附近顺磁支刚度为$2a$，所以同样距离临界点的两侧磁化率幅度比为二。推导这里的外场项时需注意平均场自由能消去概率后的归一化，不能只对m 的自洽方程任意加常数。

真实有限N、零外场体系由自旋反演对称性给$\langle m\rangle = 0$。平均场的两支自发磁化对应先取热力学极限、再令外场趋零的次序。题中$N \gg 1$ 提供 Stirling 与平均场近似，不能把有限体系严格结果与分支解混为一谈。

第 7 题

一根质量分布未知的细杆初始竖直立在地面上，接触点为O，质量为m，质心到O 点的距离为r_c，杆绕O 点的转动惯量为$\lambda m r_c^2$。受微扰后杆开始倒下，重力加速度为g。

（1）对均匀杆求λ。

（2）对任意形状的杆求λ 的最小值$\lambda_{\min}$。

（3）杆转过角度θ，且O 点既未离开地面也未滑动，求此时角速度$\dot{\theta}$。

（4）若O 点铰接，求重力沿杆分量恰好等于质心绕O 转动所需向心力时的角度θ_1。

（5）若O 点铰接，求质心竖直加速度为零时的角度θ_2。

（6）若O 点铰接，求质心水平加速度为零时的角度θ_3。

（7）若O 点没有铰接，杆只放在水平地面上，地面支持力保持竖直。存在临界值λ_c，当$\lambda > \lambda_c$ 且摩擦系数足够大时，O 点一定不会在杆倒地前离开地面，求λ_c。

（8）在第（7）问情形下取$\lambda = 1$，求杆在落地前始终不滑动所需的最小摩擦系数μ_1。

（9）在第（7）问情形下取$\lambda = 2$，求杆在落地前始终不滑动所需的最小摩擦系数μ_2。

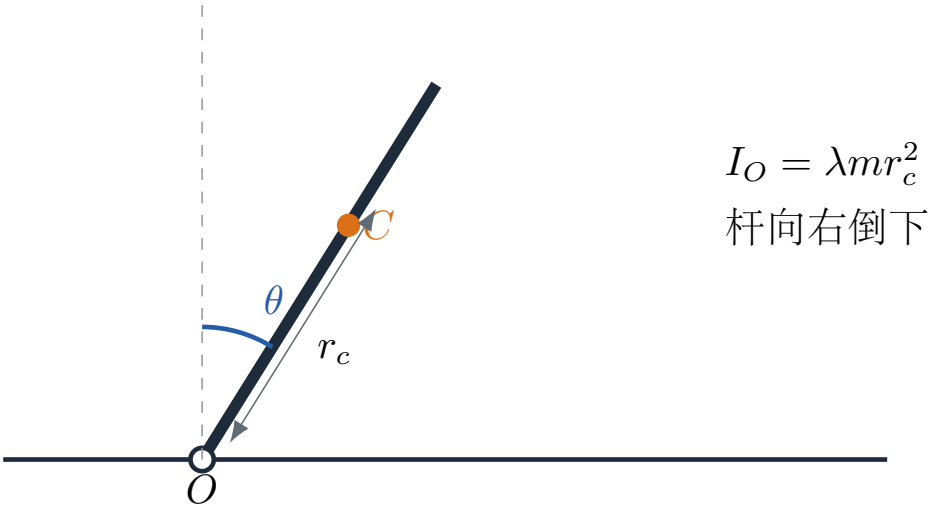


图 3: 题 7　非均匀细杆由竖直位置倒下

一、题型定位

本题是刚体平面运动、能量守恒、接触约束与静摩擦条件的综合题。杆的质量分布未知，全部转动性质由无量纲参数λ 概括。前六问讨论固定端铰接；后三问讨论粗糙水平面上的接触、脱离和不滑动条件。

二、知识点

1. 转动惯量与质心位置的矩关系；

2. 定轴转动的机械能守恒；
3. 质心的切向与向心加速度；
4. 接触力、支持力及脱离条件；
5. 静摩擦不等式的全过程最大值；
6. Cauchy–Schwarz 不等式给出的惯量下界。

三、物理图像

以初始竖直向上方向为角度零点，杆倒下时与该方向夹角为θ。质心C 到接触点O 的距离为r_c，绕O 的转动惯量为

$$I_O = \lambda m r_c^2.$$

四、解题入口

铰接阶段先由能量求$\dot{\theta}^2$，再由转动方程求$\ddot{\theta}$。质心坐标

$$x_C = r_c \sin\theta, \qquad y_C = r_c \cos\theta$$

统一生成水平、竖直和沿杆方向的加速度。自由接触阶段仍在未滑动时绕瞬时静止点O 转动，但支持力和摩擦力必须由质心平动方程求出，并在整个允许角区间检查约束。

五、解析

(1) 均匀细杆的λ

设杆长为l。均匀细杆质心在中点，故

$$r_c = \frac{l}{2}. \tag{1}$$

绕端点的转动惯量为

$$I_O = \frac{1}{3} m l^2. \tag{2}$$

由定义$I_O = \lambda m r_c^2$：

$$\lambda = \frac{I_O}{m r_c^2} = \frac{m l^2/3}{m (l/2)^2} = \frac{4}{3}. \tag{3}$$

所以

$$\boxed{\lambda = \frac{4}{3}}. \tag{4}$$

(2) 任意质量分布时λ 的最小值

把杆看作分布在距O 为s 的位置上的许多质量元dm：

$$m r_c = \int s \, dm, \qquad I_O = \int s^2 \, dm. \tag{5}$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\left(\int s\,dm\right)^2 \le \left(\int dm\right)\left(\int s^2\,dm\right) = mI_O. \tag{6}$$

代入式（5）：

$$m^2 r_c^2 \le mI_O,$$

于是

$$I_O \ge mr_c^2, \qquad \boxed{\lambda_{\min} = 1}. \tag{7}$$

等号要求所有质量元到O 的距离都相同，即质量集中在距O 为r_c 的位置；一般连续细杆只能无限逼近这一极限。

（3）转过θ 时的角速度

杆由静止开始倒下。质心下降高度

$$\Delta h = r_c - r_c\cos\theta = r_c(1-\cos\theta). \tag{8}$$

重力势能减少量转化为定轴转动动能：

$$mgr_c(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}I_O\dot\theta^2. \tag{9}$$

代入$I_O = \lambda mr_c^2$ 并约去mr_c：

$$g(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}\lambda r_c\dot\theta^2,$$

故

$$\boxed{\dot\theta = \sqrt{\frac{2g(1-\cos\theta)}{\lambda r_c}}}. \tag{10}$$

取正根表示θ 随倒下过程增大。

运动学准备

重力对O 的力矩为$mgr_c\sin\theta$，定轴转动方程给出

$$mgr_c\sin\theta = I_O\ddot\theta,$$

所以

$$\boxed{\ddot\theta = \frac{g\sin\theta}{\lambda r_c}}. \tag{11}$$

质心坐标为

$$x_C = r_c\sin\theta, \qquad y_C = r_c\cos\theta. \tag{12}$$

连续求两次导数：

$$\begin{aligned}\ddot{x}_C &= r_c(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta),\\ \ddot{y}_C &= -r_c(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta).\end{aligned} \tag{13}$$

代入式（10）、（11），记$c=\cos\theta$：

$$\boxed{\ddot{x}_C = \frac{g}{\lambda}\sin\theta(3c-2)}, \tag{14}$$

$$\boxed{\ddot{y}_C = -\frac{g}{\lambda}(1+2c-3c^2)}. \tag{15}$$

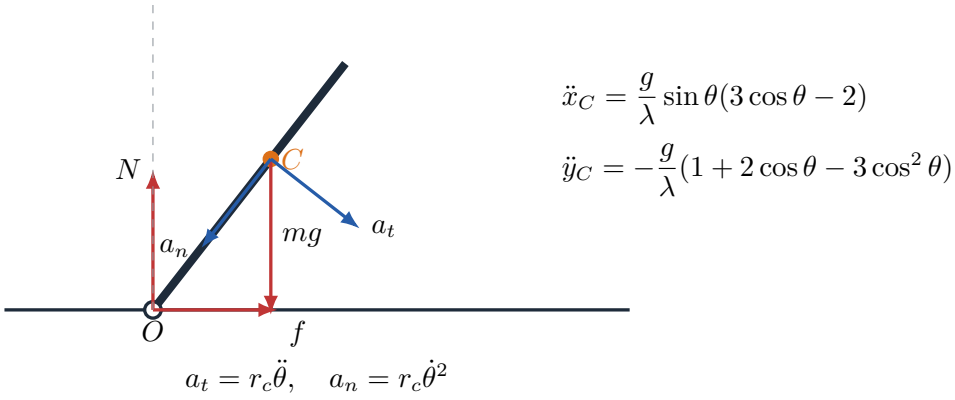


图 7-2　质心切向、向心加速度及地面对杆的作用力

（4）重力沿杆分量等于向心力时的角度

重力沿杆指向O 的分量为

$$mg\cos\theta. \tag{16}$$

质心向心加速度大小为$r_c\dot{\theta}^2$，所需向心力为

$$mr_c\dot{\theta}^2. \tag{17}$$

令二者相等并代入式（10）：

$$mg\cos\theta = mr_c\frac{2g(1-\cos\theta)}{\lambda r_c}. \tag{18}$$

约去mg，记$c=\cos\theta$：

$$c = \frac{2}{\lambda}(1-c).$$

整理得

$$(\lambda+2)c = 2,$$

所以

$$\boxed{\theta_1 = \arccos\frac{2}{\lambda+2}}. \tag{19}$$

（5）质心竖直加速度为零时的角度

由式（15），令$\ddot{y}_C = 0$：

$$1 + 2c - 3c^2 = 0. \tag{20}$$

因式分解：

$$(1-c)(3c+1) = 0. \tag{21}$$

代数方程的两根分别为

$$c = 1, \qquad c = -\frac{1}{3}. \tag{22}$$

杆从竖直位置倒至水平地面之前，角度范围是

$$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \le c \le 1. \tag{23}$$

因此无地面阻挡的形式铰接模型另有非零解$\theta_2 = \arccos(-1/3)$。它位于穿过水平位置之后；若按杆落到水平地面的实际范围，唯一有效解是初始位置

$$\boxed{\theta_2 = 0}. \tag{24}$$

（6）质心水平加速度为零时的角度

由式（14）：

$$\sin\theta(3\cos\theta - 2) = 0. \tag{25}$$

除去初始位置$\sin\theta = 0$，得到

$$3\cos\theta - 2 = 0,$$

故

$$\boxed{\theta_3 = \arccos\frac{2}{3}}. \tag{26}$$

（7）接触点不离地的临界λ_c

现在O 不是铰点，而是杆与粗糙地面的接触点。只要尚未滑动且未离地，前面的瞬时定轴运动关系仍成立。竖直方向平动方程为

$$N - mg = m\ddot{y}_C. \tag{27}$$

利用式（15）：

$$N = mg\left[1 - \frac{1+2c-3c^2}{\lambda}\right]. \tag{28}$$

全过程不离地要求对运动经过的所有c 都有$N \geq 0$，即

$$\lambda \geq 1 + 2c - 3c^2. \tag{29}$$

右端是开口向下的二次函数。配方：

$$1 + 2c - 3c^2 = \frac{4}{3} - 3\left(c - \frac{1}{3}\right)^2. \tag{30}$$

最大值为$4/3$，在$c = 1/3$ 处取得。因此

$$\boxed{\lambda_c = \frac{4}{3}}. \tag{31}$$

当$\lambda > 4/3$ 时，只要静摩擦足够，支持力在倒地前始终非负；$\lambda < 4/3$ 时，支持力会先降到零，原接触约束失效。

（8）$\lambda = 1$ 的接触阶段与全过程。此时

$$N = mgc(3c - 2), \qquad f = mg\sin\theta(3c - 2).$$

接触可维持的初段为$c > 2/3$。在这段，

$$\frac{|f|}{N} = \tan\theta.$$

所以保持接触直至自然脱离而不先发生滑动，所需摩擦系数为

$$\boxed{\mu_{\text{before detach}} \geq \sqrt{5}/2}.$$

在$c = 2/3$ 时支持力和摩擦力同时为零；之后形式固定端解要求$N < 0$，地面无法提供向下拉力。若题意要求落地前始终保持O 固定且贴地，则

$$\boxed{\text{不存在可保证全过程固定接触的有限摩擦系数}}.$$

$\sqrt{5}/2$ 只保证脱离之前不滑动，不能保证脱离之后继续绕固定端转动。原第（7）问的持续接触前提$\lambda > 4/3$ 与本问$\lambda = 1$ 不能同时成立，应明确这一题设边界。

（9）$\lambda = 2$ 时不滑动所需的最小摩擦系数

此时式（27）给出

$$N = \frac{mg}{2}(1 - 2c + 3c^2). \tag{38}$$

二次式$1 - 2c + 3c^2$ 的判别式为$(-2)^2 - 12 = -8 < 0$，所以N 始终为正，杆在倒地前不会脱离。

由式（31）、（37）：

$$\frac{|f|}{N}=\frac{\sqrt{1-c^2}\,|3c-2|}{1-2c+3c^2}\equiv R(c),\qquad 0\le c\le 1. \tag{39}$$

最小摩擦系数应覆盖全过程，因此

$$\mu_2=\max_{0\le c\le 1}R(c). \tag{40}$$

为避免绝对值和根式，可在两个分段上极大化R^2：

$$R^2(c)=\frac{(1-c^2)(3c-2)^2}{(1-2c+3c^2)^2}. \tag{41}$$

求导并筛选区间内驻点，决定全局最大值的根为

$$c_*\approx 0.07794. \tag{42}$$

代回式（38）：

$$R(c_*)\approx 2.0419.$$

故三位有效数字为

$$\boxed{\mu_2=2.04}. \tag{43}$$

极值必须包含区间端点。 $R(c)$ 含绝对值，先在$0\le c\le 2/3$ 与$2/3\le c\le 1$ 分段极大化R^2，再比较驻点和端点。端点给

$$R(0)=2,\qquad R(2/3)=0,\qquad R(1)=0.$$

内部根$c_*\simeq 0.07794$ 给2.0419，只略大于$R(0)$。若只用粗略作图，很容易误把水平位置对应的$R(0)=2$ 当成最大值。

支持力分母$1-2c+3c^2$ 始终正，说明整个过程中接触保持；摩擦比最大值有限，所以只要$\mu\ge 2.04$，无滑动假设自洽。

变量$c=\cos\theta$ 随杆从竖直到水平由 1 降到 0，因此 “首先到达” 的物理解要按c 递减顺序筛选，而不是按代数根从小到大排列。涉及支持力为零或摩擦达限的多根方程时，这个运动方向条件决定哪一个根先发生。

通用初倾角。正文从竖直静止的极限开始。若初始角为θ_i，静止释放，则固定端模型能量

$$\frac{1}{2}\lambda m r_c^2\dot\theta^2=mgr_c(\cos\theta_i-\cos\theta).$$

记$c_i=\cos\theta_i$、$c=\cos\theta$，有

$$\dot\theta^2=\frac{2g(c_i-c)}{\lambda r_c},\qquad \ddot\theta=\frac{g\sin\theta}{\lambda r_c}.$$

质心坐标为$x_C = r_c \sin\theta, y_C = r_c \cos\theta$。二次求导：

$$a_x = \frac{g}{\lambda} \sin\theta(3c - 2c_i),$$

$$a_y = -\frac{g}{\lambda}(1 + 2c_i c - 3c^2).$$

令$c_i = 1$ 回到正文。这个变式可检查重力切向加速度和向心加速度的两个分量是否画反。

持续接触的临界值。支持力为

$$N = mg\left[1 - \frac{1 + 2c_i c - 3c^2}{\lambda}\right].$$

在全过程$0 \le c \le c_i$ 内，二次函数顶点为$c = c_i/3$，最大值

$$1 + c_i^2/3.$$

因此

$$\boxed{\lambda > 1 + c_i^2/3}$$

保证正支持力。等号时在一个瞬间支持力为零，只能称接触边界；竖直极限给4/3。同时还要静摩擦足够，支持力非负本身不保证端点不滑动。

脱离角。若λ 小于临界但初态接触可维持，解$N = 0$：

$$3c^2 - 2c_i c + \lambda - 1 = 0.$$

沿c 逐渐减小的路径应取首次遇到的较大根：

$$c_{\text{detach}} = \frac{c_i + \sqrt{c_i^2 - 3(\lambda - 1)}}{3}.$$

根必须在$[0, c_i]$；若在外面，说明该参数分支或初态假设不满足。竖直、$\lambda = 1$ 得$c = 2/3$。

为什么竖直静止释放仍会倒。精确理想竖直态$\theta = 0, \dot\theta = 0$ 是不稳定平衡，若没有扰动，数学上会永远停在那里。题目写“由于微扰倒下”，实际取$\theta_i \downarrow 0$ 的极限。小角阶段

$$\ddot\theta \simeq \frac{g}{\lambda r_c}\theta.$$

令$\omega_* = \sqrt{g/(\lambda r_c)}$：

$$\theta(t) = \theta_i \cosh(\omega_* t).$$

到达固定有限角的等待时间随$\theta_i \to 0$ 对数增大；角度之间的能量关系有有限极限，绝对倒下时间却没有无扰动的有限值。

从竖直位置释放的时间问题。正文的角速度与力适用于杆已经开始倒下后的运动。完全竖直且角速度严格为零的理想杆处于不稳定平衡，运动方程仍允许它永远保持竖直。因此“从竖直静止开始倒下”实际指一个很小的初倾角极限。

取原能量式对应的竖直极限轨道，记

$$D = L^2 + L_0^2, \qquad \dot{\theta}^2 = \frac{2gL}{D}(1-\cos\theta).$$

从小角$\varepsilon > 0$ 到θ 的时间为

$$t(\theta) - t(\varepsilon) = \sqrt{\frac{D}{2gL}} \int_{\varepsilon}^{\theta} \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-\cos\vartheta}}.$$

由于$1-\cos\vartheta = 2\sin^2(\vartheta/2)$，

$$\int \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-\cos\vartheta}} = \sqrt{2}\ln\tan\frac{\vartheta}{4}.$$

所以

$$\boxed{t(\theta) - t(\varepsilon) = \sqrt{\frac{D}{gL}}\ln\frac{\tan(\theta/4)}{\tan(\varepsilon/4)}}.$$

$\varepsilon \to 0$ 时该时间对数发散，而到达固定角度后的角速度有有限极限。能量解能描述相空间轨迹，但不能凭空确定从不稳定平衡点离开的时刻。

小角指数增长。对小θ，动力学方程给

$$\ddot{\theta} = \frac{gL}{D}\theta + O(\theta^3).$$

令$\nu = \sqrt{gL/D}$。若真实初始条件是$\theta(0) = \varepsilon$、$\dot{\theta}(0) = 0$，则

$$\theta(t) \simeq \varepsilon\cosh(\nu t).$$

达到仍属小角范围的$\theta_f \gg \varepsilon$ 时，

$$t_f \simeq \frac{1}{\nu}\operatorname{arcosh}\frac{\theta_f}{\varepsilon} \simeq \frac{1}{\nu}\ln\frac{2\theta_f}{\varepsilon}.$$

这与竖直极限轨道的对数规律一致，但两者的初始能量相差$O(\varepsilon^2)$，不应把两种时间公式混成完全相同的初值问题。

接触力必须随时间检查。知道$\theta(t)$ 后，地面支持力为

$$N(t) = mg\left[1 - \frac{1 + 2\cos\theta(t) - 3\cos^2\theta(t)}{\lambda}\right].$$

在$N > 0$ 的阶段才能继续使用固定端点运动。若出现$N = 0$，下一阶段应改用自由抛转；若先达到$|f| = \mu N$，下一阶段应改用滑动接触。时间参数化并不会延长固定端点模型的有效区间。

法向力和摩擦力同时为零的特殊点。对$\lambda = 1$，由固定端点运动方程

$$N = mg\,c(3c-2), \qquad f = mg\sqrt{1-c^2}(3c-2).$$

在仍接触的区间$2/3 < c \le 1$，

$$\frac{|f|}{N} = \frac{\sqrt{1-c^2}}{c}.$$

于是当$c \downarrow 2/3$，

$$\mu_{\mathrm{req}} \to \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

这里两个反力含相同的一阶因子，约去后比值有有限极限。与$\lambda = 4/3, c = 1/3$ 的情形不同，后者N 二阶为零而f 不为零，比值发散。接触失效点不能只看分子或分母之一，必须比较完整表达式和到达该点之前的支路。

六、关键洞察

参数$\lambda = I_O/(mr_c^2)$ 同时控制角速度、切向加速度和接触力。第（7）问不是在某一个猜测角度检查N，而是对全过程求最小支持力；第（8）、（9）问也不是只看初末状态，而是最大化$|f|/N$。

式（15）的代数零点有两个，但运动区间会筛掉$\cos\theta = -1/3$。这说明解动力学方程之后还必须回到几何过程检查根是否可达，不能把每个代数根都当成物理解。

运动学母式还可以用切向—法向分解复核。质心切向加速度为$r_c\ddot{\theta}$，方向垂直杆；法向加速度为$r_c\dot{\theta}^2$，始终指向O。把这两个矢量分别投影到水平、竖直方向，就得到式 (14)、(15)。若坐标二次求导与矢量投影结果不一致，通常是向心项符号或角度起点写错。

第（7）问的临界值也有明确物理意义。λ 越大，在相同势能下降下角速度越小，质心向下加速度的峰值越小，地面就越容易保持正支持力。临界情形$\lambda = 4/3$ 在$\cos\theta = 1/3$ 处恰有$N = 0$，但尚未出现负值；小于这一值时，无论摩擦多大，竖直支持力都不可能 “拉住” 杆，接触必然失效。

七、易错点

1. 均匀杆的转动惯量用成绕质心的$ml^2/12$；
2. 能量式把质心下降高度写成$r_c\cos\theta$；
3. 求加速度时漏掉向心项；
4. 第（5）问把$\cos\theta = -1/3$ 也保留下来，忽略杆在$\theta = \pi/2$ 时已经倒地；
5. 用$N = 0$ 的单点代替全过程极值；
6. 静摩擦方向预先固定，忽略$3c - 2$ 变号；
7. 第（9）问只比较端点，没有检查内部驻点。

八、课堂讲解建议

先集中推导式（10）、（11）、（14）、（15），把它们作为后续各问共同的 “动力学母式”。然后用同一张解答图逐一解释沿杆、水平和竖直方向，避免每问重新建立互相矛盾的符号体系。

讲接触问题时，应把三层条件分开：几何接触要求$N \geq 0$；不滑动要求$|f| \leq \mu N$；两者都成立时才能继续使用绕O 转动的运动关系。一旦$N = 0$，之后必须改用自由刚体运动，原方程不能外推。

第（9）问的极值计算可完整展示。对

$$R^2(c) = \frac{(1-c^2)(3c-2)^2}{(1-2c+3c^2)^2}$$

求导并通分，分子可因式分解为

$$-2(3c-2)(15c^2-14c+1).$$

因此内部候选点为

$$c = \frac{2}{3}, \qquad c = \frac{7 \pm \sqrt{34}}{15}.$$

逐一与端点$c = 0, 1$ 比较，较小根

$$c_* = \frac{7-\sqrt{34}}{15} \approx 0.07794$$

给出全局最大值2.04。正文不只给数值求根，课堂上应补出这一因式分解，让学生知道极值来自哪里。

摩擦力在$3c-2=0$ 时换向。换向点并不等于摩擦需求最大的点；前者由$f=0$ 决定，后者由$|f|/N$ 的极值决定。把两个角度在图上同时标出，可防止学生把 “变号点” 误当 “最危险点”。

识别零反力附近的摩擦比。令$c = \cos\theta$。对$\lambda = 4/3$，支持力恰可写成

$$\frac{N}{mg} = \frac{9}{4}\left(c - \frac{1}{3}\right)^2.$$

它在$c = 1/3$ 二阶趋零，而水平约束力在此处为$-mg\sqrt{8/9}/\lambda$，并不趋零。因此$\mu_{\mathrm{req}} = |f|/N$ 发散。这里不能用 “法向力为零” 推断其他约束力同时为零。若$\lambda > 4/3$，N 有严格正下界，摩擦比连续；若$\lambda < 4/3$，则存在不允许的负支持力区间，不能在该区间继续求摩擦系数的最大值。

九、变式训练

变式. 在地面接触且不滑动的情形中取$\lambda = 2$，求摩擦力换向时的杆倾角。

解答. 正文得到水平摩擦力

$$f = \frac{mg}{\lambda}\sin\theta(3\cos\theta - 2).$$

在倒下过程$0 < \theta < \pi/2$ 中$\sin\theta > 0$，所以换向点由

$$3\cos\theta - 2 = 0$$

确定：

$$\boxed{\theta_f = \arccos\frac{2}{3} \approx 48.2^\circ}.$$

这个结果实际上与λ 无关；$\lambda = 2$ 只影响摩擦力和支持力的数值比。换向点也不是$|f|/N$ 最大的最危险点。

摩擦比峰值不必出现在支持力最小处。对通用初角，

$$R(c) = \frac{\sqrt{1-c^2}|3c - 2c_i|}{\lambda - 1 - 2c_i c + 3c^2}.$$

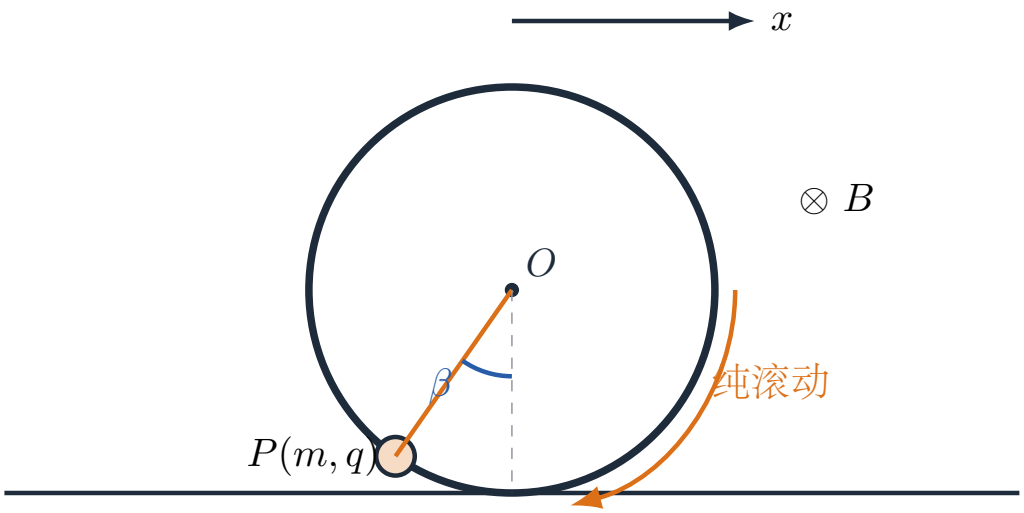
求$\mu_{\min}$ 是区间上的最大值；须比较端点、零点分段及内部驻点。支持力最小处$c = c_i/3$ 与水平力峰值通常不同。

无磁、无阻尼的脱离后运动须改成质心抛体和绕质心自由转动。脱离瞬间角速度由原能量确定；地面约束停止作用后，不能继续把O 当固定铰链。落地前不滑动与落地前不离地是不同要求，原$\lambda = 1$ 分支必须分开解释。

第 8 题

质量均为m 的绝缘均匀圆环与光滑带电珠，在足够粗糙的水平地面上运动。环半径r，珠电量q，磁场B 垂直纸面向里。β 为圆心到珠的半径与向下竖直方向的有向夹角。初态按原图取珠在左侧点$\beta_0 = \pi/2$，两者静止，环始终纯滚动并不离地。定义$\lambda = q^2B^2r/(m^2g)$。

（1）求再次相对静止的非零位置开始出现的λ_c。（2）$\lambda > \lambda_c$ 时求$\cos\beta_c$。（3）（4）珠经过β_1 时求相对圆环角速度的较小、较大大小。（5）（6）求相应圆心速度的两个大小。后四问取$qB/m = 1\,\mathrm{s}^{-1}, r = 1\,\mathrm{m}, g = 10\,\mathrm{m\,s}^{-2}$；原题未给$\beta_1$ 数值，答案保留该参数。



一、题型定位

纯滚动圆环与带电珠的耦合运动。角度相对空间定义，题目后两问却要求相对环的角速度，二者相差环的自转速度。

二、知识点

圆环纯滚动；珠的空间速度与相对速度；磁场不做功；磁冲量与水平动量；耦合动能的正定性。

三、物理图像

图 8-1 中磁场向里，x 向右；β 从竖直向下方向转向左侧。初态珠在左侧点，即$\beta_0 = \pi/2$。这个初态位置须由原图补充。圆环顺时针角速度为$u = \dot{x}/r$；珠的空间角速度为$w = \dot{\beta}$，相对环角速度为$w - u$。

四、解题入口

先求动能和磁冲量，再消去u。原题只给β_1，没有给$\beta_1 = 1$；因此保留$c_1 = \cos\beta_1$。取一弧度只能作为附加算例。

五、解析

运动学与能量。珠的位置和速度为

$$x_P = x - r\sin\beta, \qquad y_P = r - r\cos\beta,$$

$$\dot{x}_P = \dot{x} - rw\cos\beta, \qquad \dot{y}_P = rw\sin\beta.$$

圆环平动与转动的总动能是$m\dot{x}^2$。珠动能展开后，系统能量守恒为

$$\frac{3}{2}u^2 - uwc + \frac{1}{2}w^2 = \frac{g}{r}c, \qquad c = \cos\beta.$$

这里右端是珠从侧点下降所释放的重力势能，已除以mr^2。

磁冲量与滚动。珠受$F_{Bx} = -qB\dot{y}_P$；其水平冲量为$qBrc$。地面摩擦冲量使环纯滚动，等于$-m\dot{x}$。因此

$$3u - cw = \omega_B c, \qquad \omega_B = qB/m.$$

这是一阶积分，不是水平机械动量守恒。代入能量，交叉的一次项相消：

$$(3 - c^2)w^2 + \omega_B^2 c^2 = 6gc/r.$$

所以

$$w_\pm = \pm W(c), \qquad W(c) = \sqrt{\frac{6gc/r - \omega_B^2 c^2}{3 - c^2}}, \quad u_\pm = \frac{c(\pm W + \omega_B)}{3}.$$

初始下落对应负号支，回升对应正号支；给定角位置可能先后经过两次。根号非负与$0 \le c \le 1$ 共同限制可达位置。

再次相对静止。珠随环材料点一起转动时$w = u$，而不是$w = 0$。对非零c 联立得

$$(3 - c)u = \omega_B c, \qquad (2 - c)u^2 = gc/r.$$

因此

$$\lambda = \frac{\omega_B^2 r}{g} = \frac{(3-c)^2}{(2-c)c}.$$

右式在$0 < c \le 1$ 随c 减小而增大，最小值为4。故

$$\boxed{\lambda_c = 4}.$$

非零物理解满足

$$(\lambda + 1)c^2 - (2\lambda + 6)c + 9 = 0,$$

$$\boxed{c = \frac{\lambda + 3 - \sqrt{\lambda^2 - 3\lambda}}{\lambda + 1}}, \qquad \lambda > 4.$$

判别式为$4\lambda(\lambda - 3)$。$\lambda \ge 3$ 仅保证代数实根；$3 \le \lambda < 4$ 的根仍在物理区间之外。零根$c = 0$

不能在约去c 后遗失。

原题给定β_1 的答案。代入$\omega_B = 1\,\mathrm{s}^{-1}$、$r = 1\,\mathrm{m}$、$g = 10\,\mathrm{m\,s}^{-2}$：

$$W_1 = \sqrt{\frac{60c_1 - c_1^2}{3 - c_1^2}}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

在可达区间且$c_1 > 0$，相对角速度的两个大小为

$$\boxed{|\omega_{\mathrm{rel}}|_{\mathrm{small}} = \frac{|(3 - c_1)W_1 - c_1|}{3}},$$

$$\boxed{|\omega_{\mathrm{rel}}|_{\mathrm{large}} = \frac{(3 - c_1)W_1 + c_1}{3}}.$$

圆心速度大小为

$$\boxed{|\dot{x}|_{\mathrm{small}} = \frac{c_1|W_1 - 1|}{3}\,\mathrm{m}}, \qquad \boxed{|\dot{x}|_{\mathrm{large}} = \frac{c_1(W_1 + 1)}{3}\,\mathrm{m}}.$$

上式中的W_1 数值按秒的单位代入；更一般时应写$rc_1|W_1 - \omega_B|/3$ 和$rc_1|W_1 + \omega_B|/3$。本题$\lambda = 0.1 < 4$，$W_1 > 1$ 的适用区间是$60c_1 > 3$，若更靠近侧点则须保留绝对值重新排序，不能把这组大小标签延伸到整个区间。

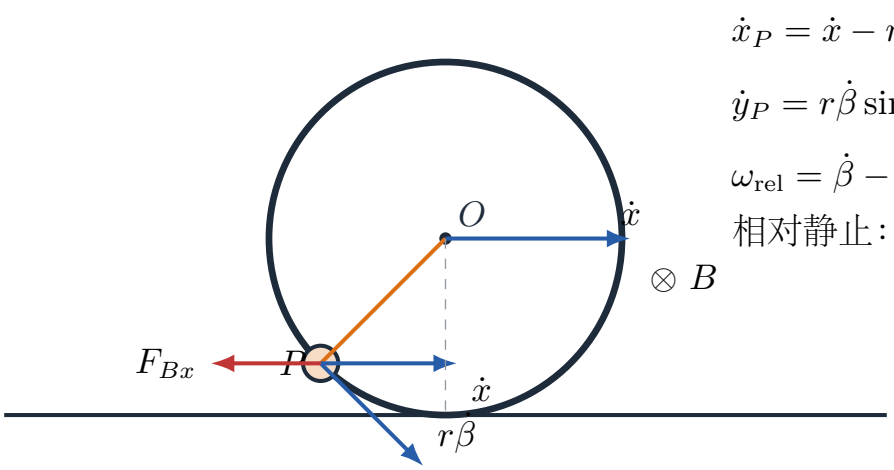
附加算例$\beta_1 = 1\,\mathrm{rad}$。此时$c_1 = 0.540302306$，

$$W_1 = 3.444288, \qquad u_- = -0.440218, \quad u_+ = 0.800420.$$

于是相对角速度大小为

$$\boxed{2.643868,\ 3.004070\ \mathrm{s}^{-1}},$$

圆心速度大小为$0.440218,\ 0.800420\,\mathrm{m\,s}^{-1}$。两支空间角速度大小相同，相对角速度大小不同；不能把3.444288 填入相对速度答案。



$$3\dot{x} - r\dot{\beta}\cos\beta = (qBr/m)\cos\beta$$

图 8-2　推导所用的几何与方向

一般环与珠质量比。珠质量为m，环质量为M，环的惯量为$I = \kappa M r^2$。定义

$$A = 1 + (1+\kappa)M/m.$$

初态仍为侧点静止，能量与冲量积分分别变为

$$\frac{A}{2}u^2 - uwc + \frac{1}{2}w^2 = gc/r, \qquad Au - cw = \omega_B c.$$

均匀环且$M = m$ 给$A = 3$。消去u：

$$(A - c^2)w^2 + \omega_B^2 c^2 = 2Agc/r.$$

所以

$$w_\pm = \pm\sqrt{\frac{2Agc/r - \omega_B^2 c^2}{A - c^2}}, \quad u_\pm = c(w_\pm + \omega_B)/A.$$

动能正定要求$A - c^2 > 0$，对正质量与正惯量自动满足。

通用相对静止条件。 $w = u$ 给

$$(A - c)u = \omega_B c, \qquad \frac{A + 1 - 2c}{2}u^2 = gc/r.$$

因此

$$\lambda = \frac{2(A-c)^2}{c(A+1-2c)}.$$

在本题$A = 3$ 回到原式。一般临界是否总在$c = 1$ 需对该函数求导，不可把特殊数值四直接移植。对$A > 1$ 导数分子正比于$(A - c)[(3A - 1)c - A(A + 1)]$，还要检查其零点是否在允许

区间。

空间转向位置。空间半径转向满足$w=0$。除$c=0$ 外，能量根号给

$$c_{\mathrm{turn}}=2A/\lambda.$$

当$\lambda<2A$，这根在一之外，空间转向要在另一个侧点；当$\lambda>2A$，珠在到达底部前就出现空间转向。相对静止出现的临界与空间转向临界不相同：本题分别为四与六。

绝对值排序的完整形式。对给定可达c，令$W>0$。两支相对速度是

$$\omega_{\mathrm{rel},\pm}=\pm(1-c/A)W-\frac{\omega_B c}{A}.$$

它们的大小必须写成

$$\left|(1-c/A)W-\omega_B c/A\right|,\quad \left|(1-c/A)W+\omega_B c/A\right|.$$

圆心速度大小为$rc|W-\omega_B|/A$ 与$rc|W+\omega_B|/A$。取正磁场且$c>0$ 时后者较大，但前者的内部差不一定为正。原题参数下侧点附近$W<1$，不能省绝对值。

用动能配方检验磁场能量记账。在一般质量与转动惯量参数A 下，单位mr^2 的动能是

$$\mathcal{T}=\frac{A}{2}u^2-cuw+\frac{1}{2}w^2,\qquad c=\cos\beta.$$

配方得

$$\mathcal{T}=\frac{A}{2}\left(u-\frac{c}{A}w\right)^2+\frac{1}{2}\left(1-\frac{c^2}{A}\right)w^2.$$

因为$A>1$、$|c|\le 1$，动能正定。磁场虽然改变平动与转动的分配，但不向系统输入机械能。由冲量关系

$$Au-cw=\omega_B c$$

可把配方中的第一项化成$\omega_B^2c^2/(2A)$，能量式给

$$w^2=\frac{2Agc/r-\omega_B^2c^2}{A-c^2}.$$

分母恒正，因此能否到达某个角度只取决于分子非负：

$$2Ag/r-\omega_B^2c\ge 0\quad(c>0).$$

这是粒子在空间中的转向条件，和相对圆环静止的条件$w=u$ 不同。

圆环位移的积分表达。沿一条不经过$w=0$ 的运动支路，

$$\frac{dx}{d\beta}=\frac{\dot{x}}{\dot{\beta}}=\frac{rc}{A}\left(1+\frac{\omega_B}{w}\right).$$

从初始$\beta_0=\pi/2$ 出发：

$$x(\beta)-x_0=\frac{r}{A}(\sin\beta-1)+\frac{r\omega_B}{A}\int_{\pi/2}^{\beta}\frac{\cos b}{w(b)}\,db.$$

无磁场时第二项消失，得到精确关系

$$\boxed{x(\beta)-x_0=\frac{r}{A}(\sin\beta-1)}.$$

到最低点$\beta=0$ 时圆环向左移动r/A。这可直接用水平动量守恒检验：粒子相对环心的水平坐标由$-r$ 增到零，圆环必须反向移动以保持系统水平质心不动。

初始点的时间积分是否发散。在β 接近$\pi/2$ 时，记$\epsilon=\pi/2-\beta$，则$c\simeq\epsilon$，

$$|w|\simeq\sqrt{\frac{2g}{r}}\epsilon.$$

因此

$$\int_{\beta}^{\pi/2}\frac{db}{|w(b)|}\simeq\sqrt{\frac{2r}{g}}\sqrt{\epsilon},$$

是有限的。与上一题竖直杆的指数离开不同，此处初始切向重力不为零，粒子会立即加速。

若场很强，在内部角度$c_t=2Ag/(r\omega_B^2)<1$ 出现$w=0$，速度积分应在转向点分段，改换w 的正负支。直接在全程使用同一个平方根符号，会给出错误的时间与圆环位移。

最低点的空间速度与相对速度。原题$A=3$，记$\lambda=\omega_B^2r/g$。在$c=1$，空间角速度满足

$$w^2=\frac{g}{r}\left(3-\frac{\lambda}{2}\right).$$

最低点可达需$\lambda\le6$。两支分别有

$$w_\pm=\pm\sqrt{\frac{g}{r}(3-\lambda/2)},\qquad u_\pm=(w_\pm+\omega_B)/3.$$

相对角速度为

$$\omega_{\mathrm{rel},\pm}=\frac{2w_\pm-\omega_B}{3}.$$

若$\omega_B>0$，相对静止在最低点要求正支$2w_+=\omega_B$，得到

$$\boxed{\lambda=4}.$$

空间转向阈值却为$\lambda=6$。在$\lambda=6$ 时$w=0$，但$u=\omega_B/3$，粒子仍相对圆环转动。这个代入检验用最简单的一个几何位置区分了两种 “静止”。

六、关键洞察

代数求根后要对同一支同时求$w, u, w-u$。初始积分常数、磁场方向和初态角度应一起核验，单独翻转一个符号会改变速度配对。

七、易错点

混淆空间角速度与相对角速度；擅把参数β_1 改成一弧度；用判别式零点代替物理区间临界；在消去c 后漏掉侧点零根。

八、课堂讲解建议

先让学生在环上标一材料点，珠与该点无相对运动时自然得到$w=u$。随后把两支速度分别写成一行，最后取绝对值。检查动能矩阵的主子式$3>0,\ 3-c^2>0$，以确认二次型正定。

磁场反向的可检验结论。令$\omega_B \to -\omega_B$，则w^2 不变，空间角运动的可达区间不变；冲量式中的$u=c(w+\omega_B)/A$ 却改变。因此“磁场不作功”并不表示圆环平动速度不变。对同一个空间支路，

$$u(\omega_B)-u(-\omega_B)=\frac{2\omega_B c}{A}.$$

相对角速度$w-u$ 也随之改变。可让学生先从能量式判断哪些量在反向磁场下不变，再从冲量式判断哪些量变号或发生平移。图中应分别标记空间角速度、环的角速度和两者之差，单写一个ω 会掩盖这三个不同的量。

九、变式训练

变式：无磁场极限。令$\omega_B=0$，则

$$w_{\pm}=\pm\sqrt{\frac{6gc}{r(3-c^2)}},\qquad u_{\pm}=cw_{\pm}/3.$$

相对角速度为$(1-c/3)w_{\pm}$。除侧点$c=0$ 外，$w=u$ 要求$c=3$，不可能，所以珠只能回到侧点时再次相对环静止。

强场位置展开。利用

$$\sqrt{\lambda^2-3\lambda}=\lambda-\frac{3}{2}-\frac{9}{8\lambda}+O(\lambda^{-2}),$$

得到$c=9/(2\lambda)-27/(8\lambda^2)+O(\lambda^{-3})$。相对静止位置向侧点靠近，但不能直接把它当作珠在空间中的转向点。

用向量速度检查“相对”。珠相对圆心的速度为$rw\boldsymbol{t}$，环上同位置材料点相对圆心的速度为$ru\boldsymbol{t}$。因此珠相对环材料的速度为$r(w-u)\boldsymbol{t}$。圆心平动在这一步相消，不能把$\dot{x}$ 加两遍。

环被外部限制不转时，相对静止才等价于$w=0$；纯滚动环的u 一般非零。教师可先给这两个装置对比，再让学生解释原题措辞。反转磁场使两支的速度偏置反号，速度大小集合不变，分支对应关系改变。